

PRE103 Production Technology · ภาคการศึกษาที่ 1/2569

บททวนกลางภาค

บทที่ 2 Welding Technology

จัดทำโดย ชานู วิภาพันธุ์

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรียบเรียงจากสไลด์ประกอบการสอนและข้อสอบเก่าของรายวิชา ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ติดต่อ chanu.wipa@mail.kmutt.ac.th

Welding Technology เทคโนโลยีงานเชื่อม

ข้อสอบ Welding ทุกปีหน้าตาคล้ายกันมาก แบ่งเป็นสามแบบ

- 1. ข้อเขียน ได้แก่ เทียบ Welding กับ Soldering และ Brazing, อันตรายกับอุปกรณ์ป้องกัน, วาดสัญลักษณ์ AWS, วาดวงจร SMAW, ถอดรหัส E6013 และคำนวณ Heat input
- 2. ข้อเติมคำ 20 ข้อ ให้ออกว่างานแต่ละแบบใช้กระบวนการเชื่อมอะไร
- 3. ข้อถูกหรือผิด

บทนี้จัดเนื้อหาตามลำดับสไลด์ และมีกล่อง "ออกสอบ" แทรกไว้ตรงจุดที่เคยออก

1. การต่อวัสดุด้วยความร้อน: Soldering, Brazing, Welding

กระบวนการต่อวัสดุทางความร้อน

- ◆ **กระบวนการบัดกรี (Soldering Processes)** เป็นกระบวนการต่อวัสดุทางความร้อน โดยวัสดุที่ต่อไม่หลอมละลาย แต่โลหะเติมหลอมละลายที่อุณหภูมิต่ำ (solder <450°C) อาศัยหลักการ capillary action แทรกเข้าสู่ช่องว่างของรอยต่อ
- ◆ **กระบวนการบัดกรีแข็ง (Brazing Processes)** เป็นกระบวนการต่อวัสดุทางความร้อน โดยวัสดุที่ต่อไม่หลอมละลาย แต่โลหะเติมหลอมละลายที่อุณหภูมิสูง (Brazing filler melts >450°C) สามารถต่อวัสดุต่างชนิดกันได้ (dissimilar metals) อาศัยหลักการ capillary action แทรกเข้าสู่ช่องว่างของรอยต่อ
- ◆ **กระบวนการเชื่อม (Welding Processes)** เป็นกระบวนการต่อวัสดุทางความร้อนจากแหล่งกำเนิดรูปแบบต่างๆ โดยวัสดุที่ต่อกันจะหลอมละลายภายใต้ความร้อน อาจจะอาศัยแรงดันช่วยด้วยในบางกระบวนการ

การต่อวัสดุทางความร้อน (สไลด์ 3)

การต่อวัสดุมีหลายวิธี เช่น ยึดทางกล (สลักเกลียว หมุดย้ำ) ตัดถาก บัดกรี แล่นประสาน และเชื่อม สามวิธีหลังใช้ความร้อนต่างกันที่ "อะไรหลอม" กับ "ร้อนแค่ไหน"

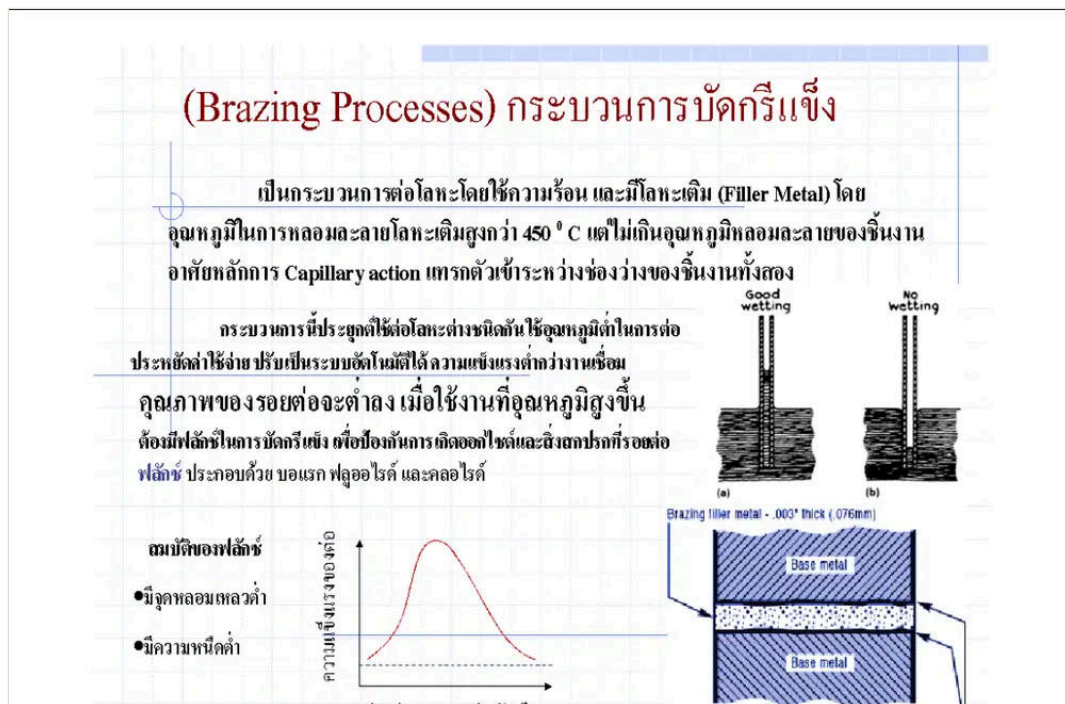
	Soldering บัดกรีอ่อน	Brazing บัดกรีแข็ง/แล่นประสาน	Welding การเชื่อม
ชิ้นงาน (base metal)	ไม่หลอม	ไม่หลอม	หลอม รวมกับโลหะเติม (ถ้ามี)
โลหะเติม (filler)	หลอมที่ ต่ำกว่า 450 °C	หลอมที่ สูงกว่า 450 °C แต่ต่ำกว่าจุดหลอมของชิ้นงาน	หลอมพร้อมชิ้นงาน
หลักการยึด	capillary action ดึงโลหะเติมเข้าสู่ช่องว่างรอยต่อ	capillary action เช่นกัน	หลอมรวมกันทางโลหะวิทยา บางวิธีใช้แรงกดช่วย
ความแข็งแรง	ต่ำ	ปานกลาง ต่อโลหะต่างชนิด (dissimilar metals) ได้	สูงที่สุด

	Soldering บัดกรีอ่อน	Brazing บัดกรีแข็ง/แผ่นประสาน	Welding การเชื่อม
ตัวอย่าง	แผงวงจร PCB (wave soldering)	ท่อแอร์ทองแดง, ต่อกเหล็กกับทองเหลือง	โครงสร้างเหล็ก เรือ สะพาน รถยนต์

ออกสอบ

"จงอธิบายและเปรียบเทียบในส่วนของการหลักการ ความร้อนและอุณหภูมิที่ใช้ ของกระบวนการ Welding, Soldering และ Brazing" (5 คะแนน ออกทุกปี) ให้ตอบเป็นตารางข้างบนย่อ ๆ ต้องมีคำว่า "ชิ้นงานหลอมหรือไม่หลอม", "450 °C" และ "capillary action"

1.1 Brazing รายละเอียด



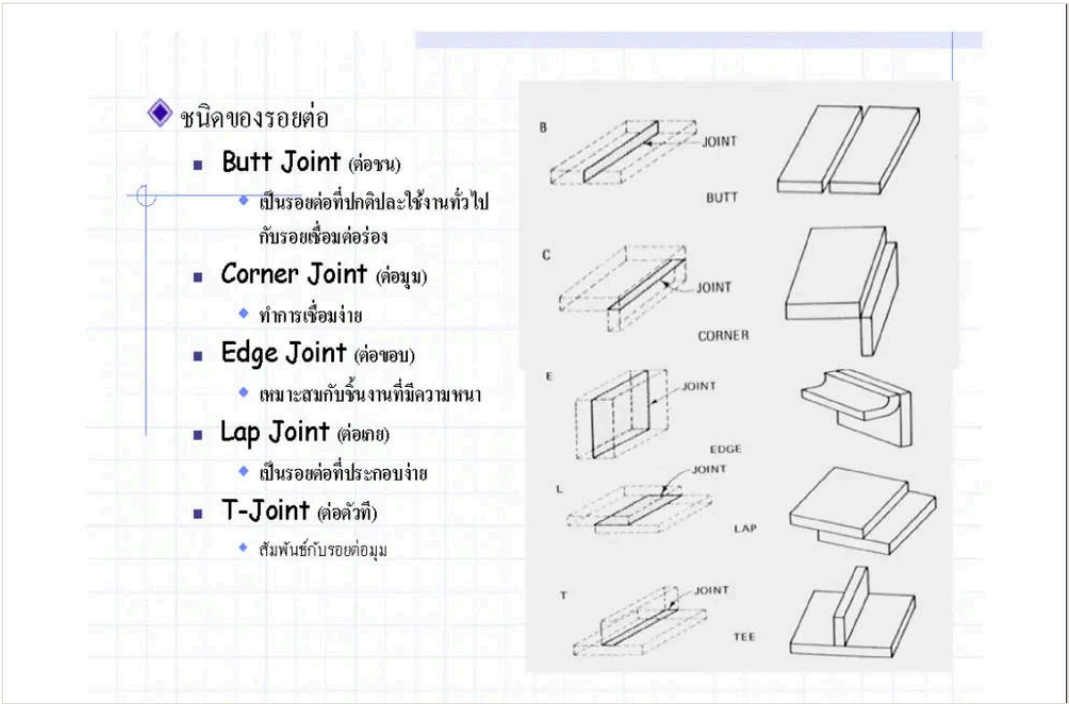
Brazing และฟลักซ์ (สไลด์ 6)

- ต้องใช้ฟลักซ์ (flux) กันออกไซด์และสิ่งสกปรกที่รอยต่อ ฟลักซ์ทำจากบอแรกซ์ ฟลูออไรด์ และคลอไรด์ ฟลักซ์ที่ดีจุดหลอมต่ำและหนืดต่ำ
- ช่องว่างรอยต่อต้องแคบพอ (ราว 0.025 ถึง 0.25 mm) ถ้ากว้างไป capillary ไม่ถึง ความแข็งแรงตก
- ข้อดี ต่อโลหะต่างชนิดได้ ใช้อุณหภูมิต่ำ ประหยัด ทำเป็นระบบอัตโนมัติได้ ข้อเสีย แข็งแรงน้อยกว่างานเชื่อม และความแข็งแรงลดลงเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง
- โลหะเติมมาได้สามรูป คือ ลวด วงแหวน และแผ่นบาง (foil)

แหล่งความร้อนของ brazing (สไลด์ 8): Torch (หัวเป่าแก๊ส), Furnace (เตาเผา), Induction (ขดลวดเหนี่ยวนำความถี่ 5 kHz ถึงระดับ MHz), Resistance (ให้ชิ้นงานเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า), Dip (จุ่มในอ่างโลหะเติมหลอม), Infrared (ราว 5 kW)

2. รอยต่อ ชนิดรอยเชื่อม และท่าเชื่อม

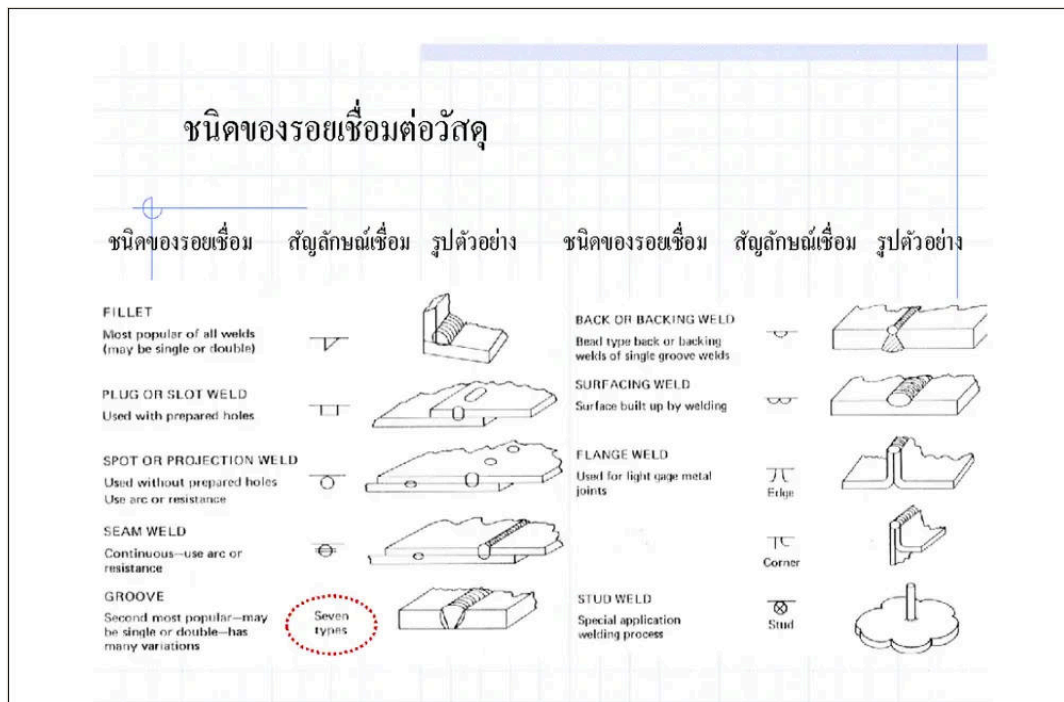
2.1 ชนิดของรอยต่อ (Joint) 5 แบบ



ชนิดของรอยต่อ (สไลด์ 12)

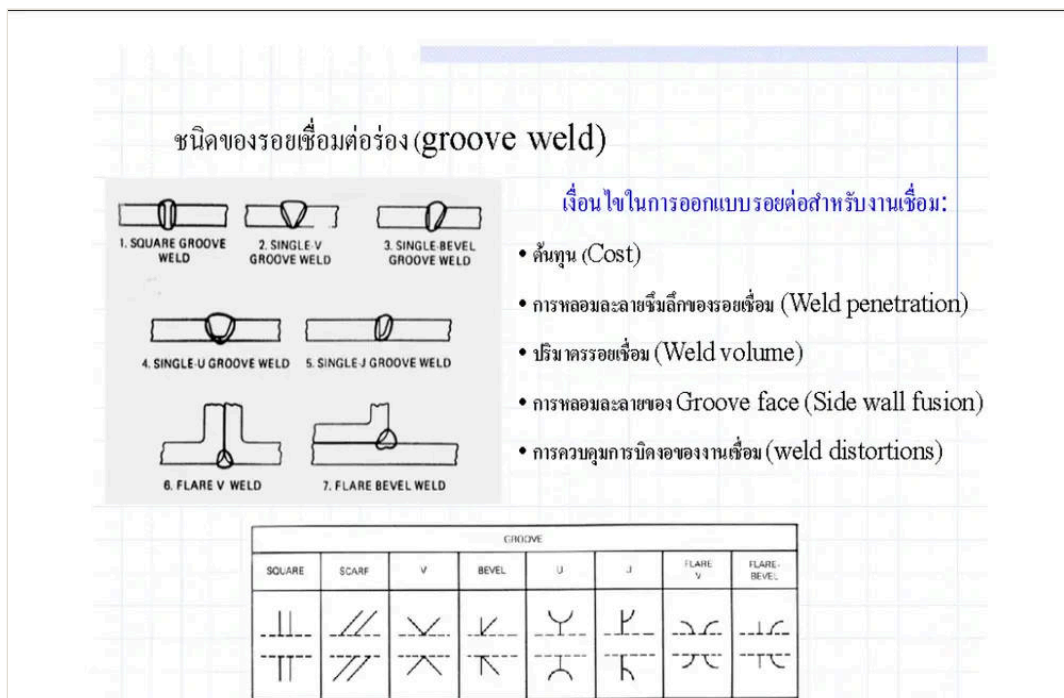
รอยต่อ	ภาษาไทย	ลักษณะ
Butt joint	ต่อชน	ขอบชนกันในระนาบเดียว
Corner joint	ต่อมุม	สองแผ่นทำมุม (มักฉาก) ที่ขอบ
Edge joint	ต่อขอบ	สองแผ่นวางซ้อนขนาน เชื่อมที่ขอบ
Lap joint	ต่อเกย	สองแผ่นซ้อนเหลื่อมกัน
T-joint	ต่อตัวที	แผ่นหนึ่งตั้งฉากกลางอีกแผ่น

2.2 ชนิดของรอยเชื่อม (Weld type)



ชนิดรอยเชื่อมและสัญลักษณ์ (สไลด์ 13)

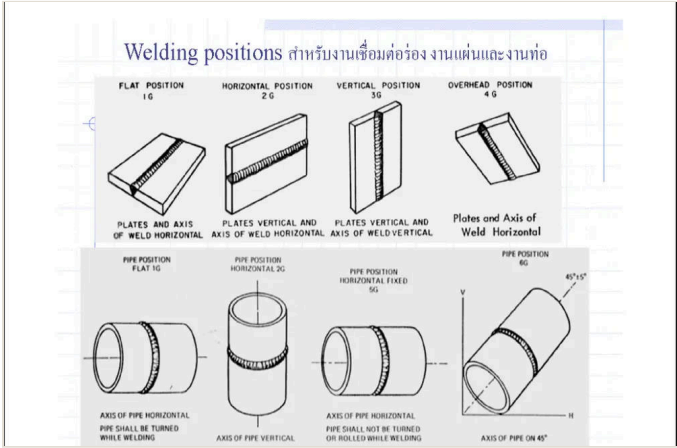
Fillet weld (รอยเชื่อมมุม นิยมที่สุด), Groove weld (รอยเชื่อมร่อง นิยมอันดับสอง), Plug/Slot weld (เชื่อมอุดรูที่เจาะไว้), Spot/Projection weld (เป็นจุด ไม่ต้องเจาะรู), Seam weld (ต่อเนื่องเป็นแนว), Back/Backing weld, Surfacing (พอกผิว), Flange weld (งานแผ่นบาง), Stud weld



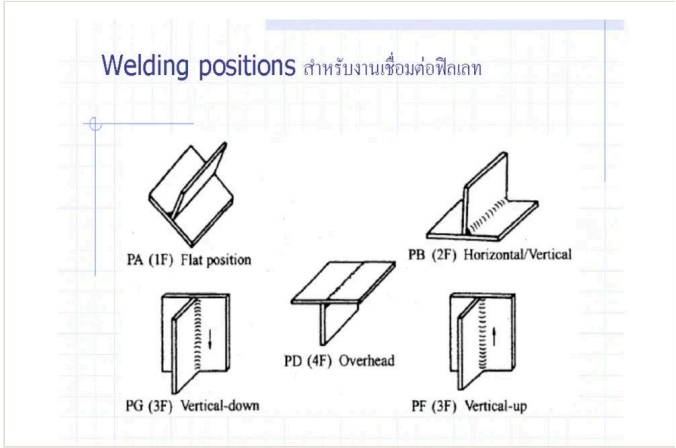
ชนิดของ groove weld (สไลด์ 14)

ร่องบาก (groove) มี Square, Single V, Single bevel, Single U, Single J, Flare V, Flare bevel การเลือกร่องดูจาก ต้นทุน การซึมลึก ปริมาณเนื้อเชื่อม การหลอมผนังข้าง และการบิดตัว

2.3 ท่าเชื่อม (Welding positions)



ท่าเชื่อม groove 1G ถึง 6G (สไลด์ 15)

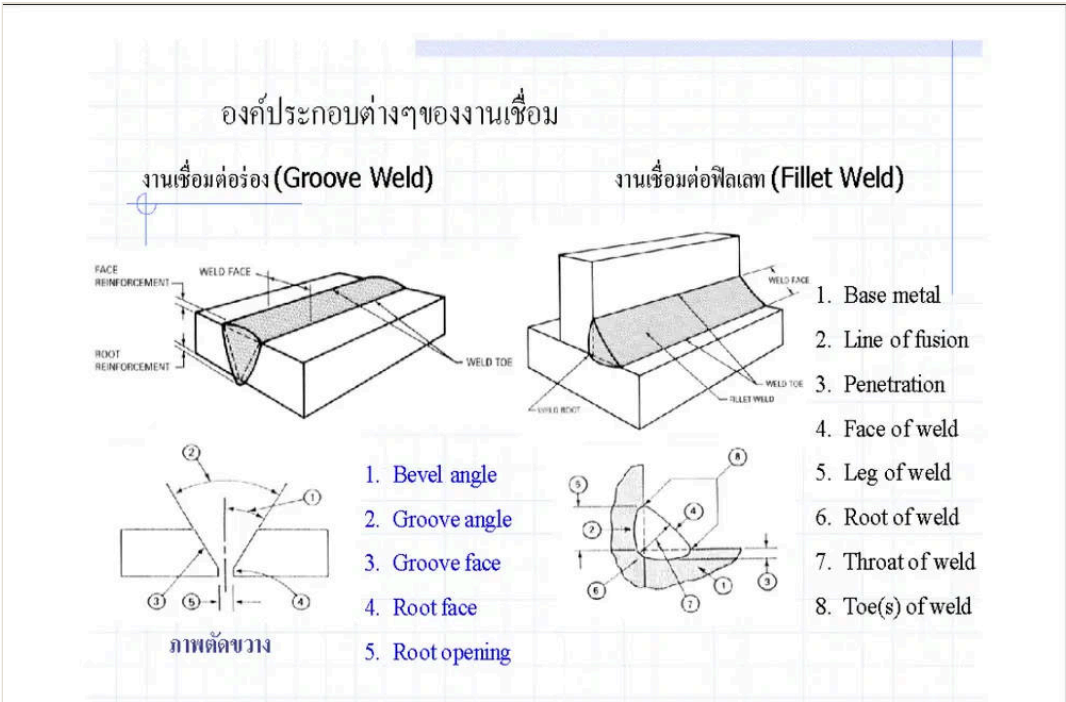


ท่าเชื่อม fillet 1F ถึง 4F (สไลด์ 16)

ตัวเลขบอกท่า ตัวอักษร G = groove, F = fillet

รหัส	ท่า
1G / 1F (PA)	ท่าราบ (Flat)
2G / 2F (PB)	ท่าขนานนอน (Horizontal)
3G / 3F (PF ขึ้น, PG ลง)	ท่าตั้ง (Vertical)
4G / 4F (PD/PE)	ท่าเหนือศีรษะ (Overhead)
5G	ก่อนอนยึดตาย เชื่อมรอบท่อ (ผ่านทุกท่า)
6G	ท่อเอียง 45° ยึดตาย (ยากที่สุด ใช้สอบช่างเชื่อม)

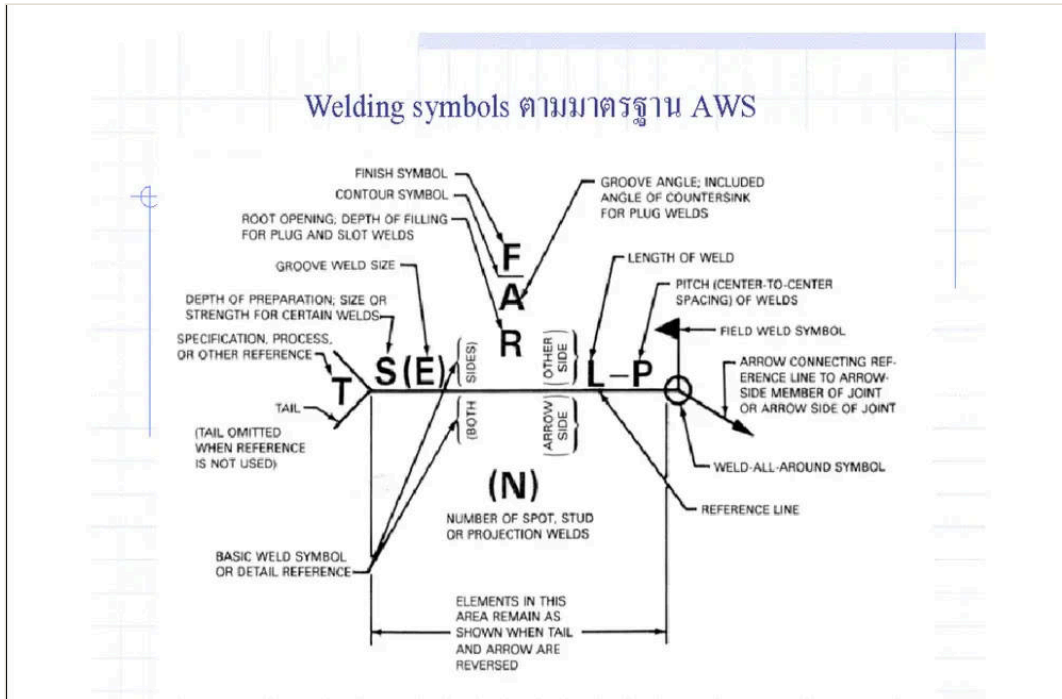
2.4 ส่วนต่างๆ ของรอยเชื่อม



ส่วนประกอบของรอยเชื่อม (สไลด์ 18)

ศัพท์ที่ใช้บ่อย: Weld face (ผิวหน้ารอยเชื่อม), Toe (ขอบรอยเชื่อมที่จรดชิ้นงาน), Root (ราก), Leg (ขาของ fillet), Face/Root reinforcement (เนื้อบนเกินผิว), Bevel angle (มุมบากแผ่นเดียว), Groove angle (มุมร่องรวม), Root face (หน้าราก), Root opening (ระยะห่างราก)

3. สัญลักษณ์งานเชื่อม AWS



ตำแหน่งมาตรฐานของสัญลักษณ์ AWS (สไลด์ 19)

สัญลักษณ์งานเชื่อมตามมาตรฐาน AWS A2.4 ประกอบด้วย

- **เส้นอ้างอิง (reference line)** เส้นนอนเสมอ
- **ลูกศร (arrow)** ชี้รอยต่อ ด้านที่ลูกศรแตะคือ "arrow side" อีกด้านคือ "other side"
- **หาง (tail)** ใส่ข้อมูลเพิ่ม เช่น กระบวนการ (GTAW), CJP, GTSM ถ้าไม่มีข้อมูลละหางได้
- **สัญลักษณ์พื้นฐาน** เช่น สามเหลี่ยม (fillet), รูปตัว V (V-groove), วงกลม (spot)

Basic Welding Symbols and Their Location Significance									
Location Significance	File	Plug or Slot	Spot or Projection	Stud	Seam	Back or Backing	Surfacing	Change Corner	Flange Edge
Arrow Side									
Other Side				Not Used			Not Used		
Both Sides		Not Used	Not Used	Not Used	Not Used	Not Used	Not Used	Not Used	Not Used
No Arrow Side or Other Side Significance	Not Used	Not Used		Not Used		Not Used	Not Used	Not Used	Not Used

Location Significance	Groove							Scarf or Brazed Joint
	Square	V	Bevel	U	J	Flare-V	Flare-Bevel	
Arrow Side								
Other Side								
Both Sides								
No Arrow Side or Other Side Significance		Not Used	Not Used	Not Used	Not Used	Not Used	Not Used	Not Used

ความหมายของตำแหน่งสัญลักษณ์ (สไลด์ 21)

กฎสำคัญที่สุด ถ้าสัญลักษณ์อยู่ **ใต้** เส้นอ้างอิง หมายถึงเชื่อมด้าน arrow side ถ้าอยู่ **เหนือ** เส้น หมายถึงเชื่อมด้าน other side ถ้ามีทั้งบนและล่างคือเชื่อมทั้งสองด้าน

เทคนิคจำ

จำว่า "ลูกศรชี้ไปด้านไหน ด้านนั้นวาดใต้เส้น" (Arrow side = below) ไม่ว่าลูกศรจะหันซ้าย หันขวา หรือหักมุมก็ใช้กฎเดียวกัน

การบอกขนาดมิติของรอยเชื่อม (Dimensions)

- ขนาดของรอยเชื่อม(Weld size) ให้แสดงอยู่**ด้านซ้าย**ของสัญลักษณ์รอยเชื่อม
- ความยาวของรอยเชื่อม (Length of Weld) ให้แสดงอยู่**ทางด้านขวา**ของสัญลักษณ์เชื่อม ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดความยาวมาให้ ถือว่าความยาวของรอยเชื่อมเป็นไปตามขนาดของรอยต่อ การระบุหน่วยของขนาดรอยเชื่อมสามารถทำได้ทั้งแบบอเมริกัน และหน่วย **SI** โดยต้องเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งในการเขียนสัญลักษณ์งานเชื่อม
- ในกรณีที่รอยต่อแสดงการเชื่อมเว้น ให้แสดงโดยการระบุความยาวของรอยเชื่อมและระยะเว้น (ขนาดของระยะเว้น(pitch) และระยะระหว่าง **center-to-center**) โดยระบุความยาวของรอยเชื่อม โดยมีเส้น — กันแล้วตามด้วยระยะเว้นอยู่ทางขวามือของสัญลักษณ์ เช่น **2-4** และ **3-10** เป็นต้น

เขียนโดย รศ. นงนอ อิมะวัฒน์ KMUTT

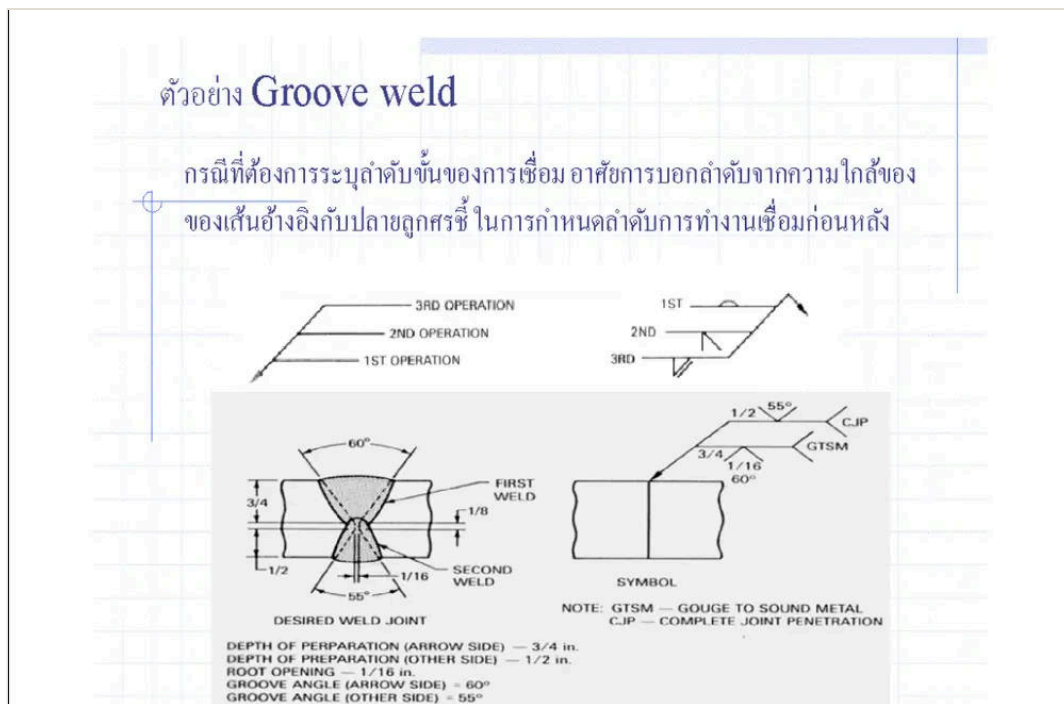
32

การบอกขนาดในสัญลักษณ์ (สไลด์ 23)

ตำแหน่งตัวเลข

- ซ้ายของสัญลักษณ์ คือ ขนาด (size) หรือความลึกบาก (depth of preparation) ถ้ามีวงเล็บ เช่น (3/4) คือขนาดรอยเชื่อม (groove weld size)
- ขวาของสัญลักษณ์ คือ ความยาว และระยะพิทช์ (length-pitch) เช่น 2-4 คือยาว 2 ห่างศูนย์กลาง 4
- ในหรือใกล้สัญลักษณ์ คือ root opening และมุมร่อง (groove angle)
- เหนือ/ใต้สัญลักษณ์ คือ contour (บุ๋ม เว้า เรียบ) ตามด้วยวิธีตกแต่ง C = chipping, G = grinding, M = machining, U = unspecified
- วงที่หักมุม คือ field weld (เชื่อมหน้างาน) วงกลมที่หักมุม คือ weld all around (เชื่อมรอบ)

3.1 สัญลักษณ์ลำดับการเชื่อม (ออกสอบทุกปี)



ตัวอย่างการบอกลำดับการเชื่อม (สไลด์ 27)

ถ้ามีหลายขั้นตอน ให้วาดเส้นอ้างอิงหลายเส้นซ้อนกันบนลูกศรเดียว **เส้นที่ใกล้หัวลูกศรที่สุดคือขั้นตอนแรก** แล้วไล่ออกไป

ออกสอบ

ข้อสอบ "จงเขียนสัญลักษณ์งานเชื่อม เพื่อแสดงถึงลำดับการเชื่อมให้ถูกต้องตามมาตรฐาน AWS" (5 คะแนน ออกปี 2563, 2564, 2567) ใช้รูปเดียวกับสไลด์ 27 คือรอยต่อชนปากสองด้าน

- ด้าน arrow side: ลึก 3/4 นิ้ว มุมร่อง 60° root opening 1/16 นิ้ว เชื่อมก่อน (FIRST WELD)
- ด้าน other side: ลึก 1/2 นิ้ว มุมร่อง 55° เชื่อมทีหลัง (SECOND WELD) หลังเขาระากถึงเนื้อดี

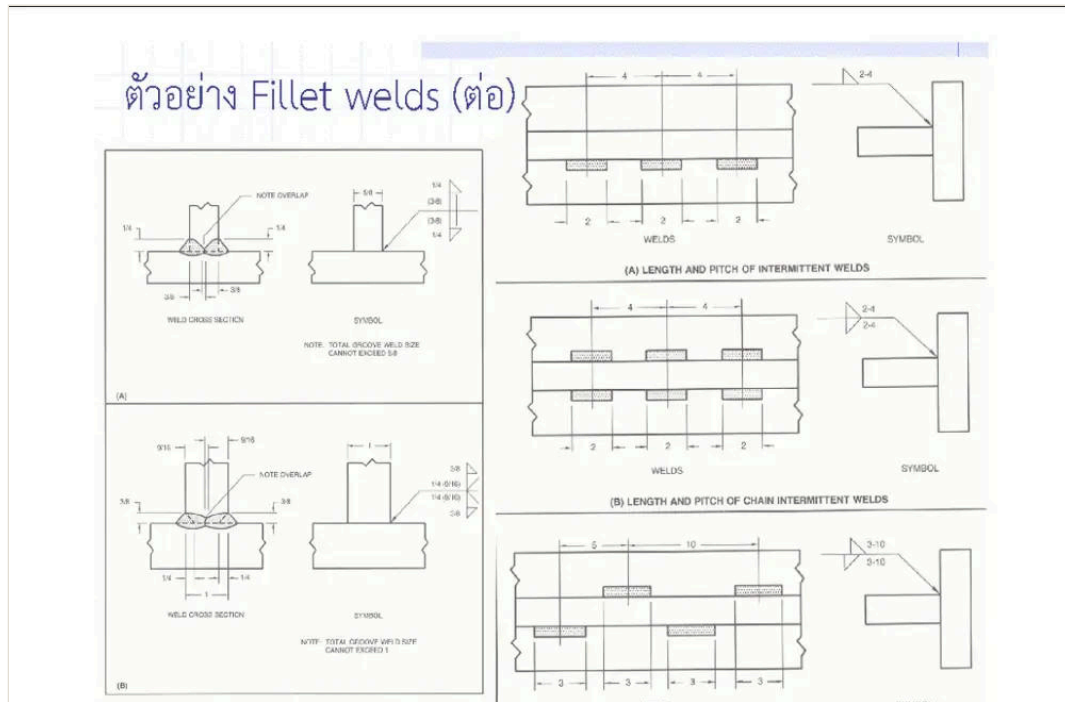
คำตอบคือ ลูกศรเดียว มีเส้นอ้างอิงสองเส้น

1. **เส้นที่ใกล้หัวลูกศร (ขั้นที่ 1)** วาดตัว V **ใต้เส้น** (arrow side) เขียน 3/4 ซ้ายมือ เขียน 1/16 กับ 60° ในร่อง หางเขียน GTSM (gouge to sound metal)
2. **เส้นถัดออกไป (ขั้นที่ 2)** วาดตัว V **เหนือเส้น** (other side) เขียน 1/2 ซ้ายมือ เขียน 55° หางเขียน CJP (complete joint penetration)

GTSM อยู่ขั้นแรกเพราะหลังเชื่อมด้านแรกเสร็จต้องเขาระากจากอีกด้านให้ถึงเนื้อดีก่อนเชื่อมด้านสอง ส่วน CJP บอกว่าเมื่อจบขั้นสองรอยต่อต้องซึมทะลุตลอดความหนา

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

เฉลยรูปพื้นฐานชุดวาดตัว V ทั้งสองอันไว้ใต้เส้น หรือสลับตำแหน่ง CJP กับ GTSM ให้ยึดตามสไลด์ 27 ซึ่งเป็นตัวอย่างเดียวกันทุกตัวเลข



ตัวอย่าง fillet และ intermittent (สไลด์ 30)

Intermittent fillet weld (เชื่อมเป็นช่วง) มีสามแบบ แบบธรรมดา, แบบ chain (สองด้านตรงกัน), แบบ staggered (สองด้านสลับกัน)

4. ความปลอดภัยในงานเชื่อม



อันตรายในงานเชื่อม 10 อย่าง (สไลด์ 36)

อันตราย (สไลด์ 36)	อุปกรณ์ป้องกัน
1. รังสีจากการอาร์ก (UV, IR, แสงจ้า)	หน้ากากเชื่อม (welding helmet) กระจกกรองแสงเบอร์ที่เหมาะสม ชุดปิดผิวหนัง
2. ควันจากการเชื่อม (fume)	หน้ากากกรองควัน (respirator) และระบบดูดควัน
3. ประกายไฟ สะเก็ดโลหะ	เสื้อหนัง ปกอกแขนหนัง ผ่ากันเบื่อนหนัง (apron) สนับแข้ง
4. ความร้อน	ถุงมือหนังกันความร้อน
5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	อยู่ห่างสายเชื่อม ผู้ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจห้ามเข้าใกล้
6. ชิ้นส่วนจากการเจียรไน	แว่นตานิรภัย กระบังหน้า
7. ก๊าซที่ใช้ในการเชื่อม	ระบายอากาศ ตรวจรั่ว ยึดถังก๊าซ
8. ไฟฟ้าดูด (electric shock)	ถุงมือแห้ง รองเท้านิรภัยพื้นฉนวน ตรวจสอบสายไฟ ต่อสายดิน
9. รั่ว (ก๊าซรั่ว ไฟรั่ว)	ตรวจสอบข้อต่อ สายยาง และสายไฟก่อนใช้
10. เสียงดัง	ที่ครอบหูหรือที่อุดหู

ตรวจสอบ

"จงบอกชื่อของอันตรายที่เกิดในงานเชื่อม พร้อมระบุชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันมา 5 อย่าง" ให้จับคู่อันตรายกับอุปกรณ์ให้ตรงกัน เช่น รังสีอาร์ก กับหน้ากากเชื่อม (แว่นตานิรภัยใส่กันรังสีอาร์กไม่ได้ ใช้กันเศษเจียรไน)

4.1 เบอร์กระจกกรองแสง ANSI Z49.1

ANSI Z49.1:2012

ANSI Z49.1:2012
An American National Standard

Safety in Welding,
Cutting, and
Allied Processes

Recommended shade numbers according to ANSI Z49.1:2012

Welding process	Current in amperes A																									
	1.5	6	10	20	30	40	60	80	100	125	150	160	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	
Shielded Metal Arc										10			12			14										
Gas Metal Arc Welding										11			12			14										
Gas Tungsten Arc Welding				10						12					14											
Air Carbon Arc Cutting											12												14			
Plasma Arc Welding			8-8			10							12						14							
Plasma Arc Cutting			4		5	6	8						9			12			14							
Carbon Arc Welding																			14							
	1.5	6	10	15	30	40	60	80	100	125	150	160	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	

เบอร์กระจกตาม ANSI Z49.1 (สไลด์ 37)

กระแสวิ่งสูง แสงยิ่งจ้า เบอร์ยิ่งต้องเข้ม ตามตารางในสไลด์ เช่น SMAW ใช้เบอร์ 10 ที่ 60 ถึง 160 A, เบอร์ 12 ที่ 160 ถึง 250 A และเบอร์ 14 ที่ 250 ถึง 500 A

4.2 รหัสสีถังก๊าซ (มอก.)



รหัสสีถังก๊าซอุตสาหกรรม (สไลด์ 40)

ก๊าซ	สีถัง
ออกซิเจน (O ₂)	ดำ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)	ดำ แดง/โหล่ขาว
อะเซทิลีน (C ₂ H ₂)	แดงเลือดหมู (crimson)
อาร์กอน (Ar)	ฟ้าหม่น (peacock blue)
ไนโตรเจน (N ₂)	เทา (French grey) แดงดำ
ไฮโดรเจน (H ₂)	แดง (signal red)

ควรรู้เพิ่ม (นอกสไลด์)

สีในตารางนี้ยึดตามแผ่นภาพในสไลด์ 40 (มอก. 2517) ซึ่งใช้ตอบข้อสอบ มาตรฐานสีถังก๊าซมีการปรับปรุงหลายฉบับ และผู้ผลิตแต่ละรายก็ใช้สีต่างกันได้บ้าง เช่น บางแหล่งเรียกสีถังอาร์กอนว่าน้ำเงินหม่น ในงานจริงจึงต้องอ่านป้ายชื่อ ก๊าซบนถังทุกครั้ง อย่าดูแค่สี

ออกสอบ

"รหัสสี (Color code) ของถังก๊าซ Carbon dioxide ... Oxygen ... Acetylene ... Argon ..." ตอบ CO₂ ดำโหล่ขาว, O₂ ดำ, C₂H₂ แดงเลือดหมู, Ar ฟ้าหม่น (เฉลยรุ่นพี่ปี 2564 ตอบ CO₂ เทาหรือเงิน ซึ่งไม่ตรงกับตารางในสไลด์)

ควรรู้เพิ่ม (นอกสไลด์)

ความดังของเสียงที่เริ่มเสียงสูญเสียงการได้ยินคือ 85 dBA (สไลด์ 39)

5. Fusion welding และผลของความร้อน

Fusion Welding

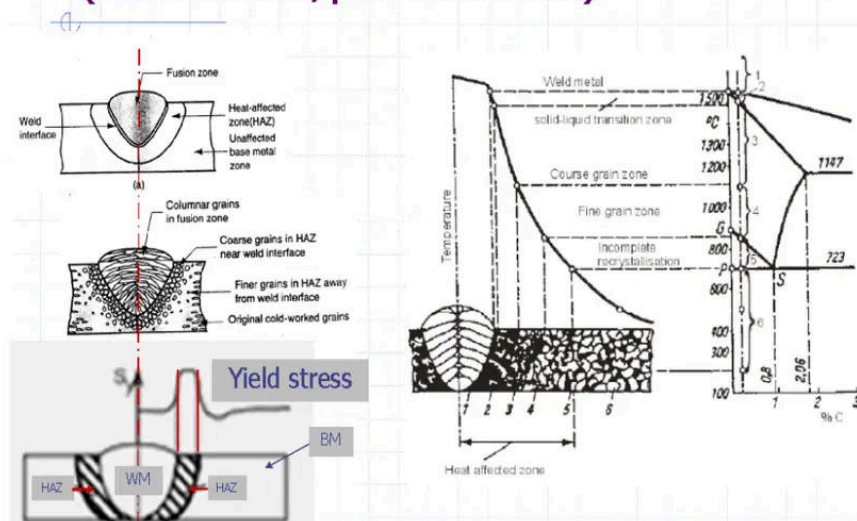
- Arc Welding processes เป็นกระบวนการเชื่อมหลอมละลาย ที่อาศัยความร้อนจากการกระแสไฟฟ้า อิเล็กโทรดและผ่านชิ้นงาน ทำให้โลหะงานหลอมละลายและหรืออิเล็กโทรดเกิดการหลอมละลายภายใต้สภาวะของการอาร์ก (เกิดการ Ionized Column ของก๊าซ) เรียกว่า Plasma อุณหภูมิ 5,500 – 6,000 °C มี Arc Shielding ได้แก่ พวกที่เป็นก๊าซ (Gas) หรือ ฟลักซ์ (Fluxes) มีทั้งที่สิ้นเปลือง (Consumable electrode) และไม่สิ้นเปลืองอิเล็กโทรด (Non-consumable electrode)
- Resistance Welding processes เป็นกระบวนการเชื่อมหลอมละลาย ที่อาศัยความร้อนจากความต้านทานกระแสของชิ้นงาน ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านชิ้นงานทำให้โลหะงานหลอมละลาย ภายใต้แรงกดอัด
- Oxy-fuel welding processes เป็นกระบวนการเชื่อมหลอมละลาย ที่อาศัยความร้อนจากการเผาไหม้ของก๊าซเชื้อเพลิงร่วมกับออกซิเจนเกิดเป็นเปลวไฟ ทำให้โลหะงานหลอมละลาย
- Other fusion Welding processes เป็นกระบวนการเชื่อมหลอมละลาย ที่อาศัยความร้อนจากการแผ่รังสีพลังงานความร้อนอื่นๆ เช่น Electron beam welding, Laser beam welding, Electroslag welding, Thermit welding เป็นต้น

Fusion welding (สไลด์ 42)

กลุ่มกระบวนการเชื่อมหลอมละลาย (fusion welding)

- **Arc welding** ความร้อนจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอิเล็กโทรดกับชิ้นงาน ก๊าซในช่องอาร์กแตกตัวเป็นพลาสมา อุณหภูมิราว 5,500 ถึง 6,000 °C ปกคลุมด้วยก๊าซหรือฟลักซ์ มีทั้งแบบอิเล็กโทรดสิ้นเปลืองและไม่สิ้นเปลือง
- **Resistance welding** ความร้อนจากความต้านทานของชิ้นงานเมื่อกระแสไหลผ่าน ร่วมกับแรงกด
- **Oxy-fuel welding** ความร้อนจากเปลวไฟก๊าซเชื้อเพลิงกับออกซิเจน
- **อื่น ๆ** Electron beam, Laser beam, Electroslag, Thermit

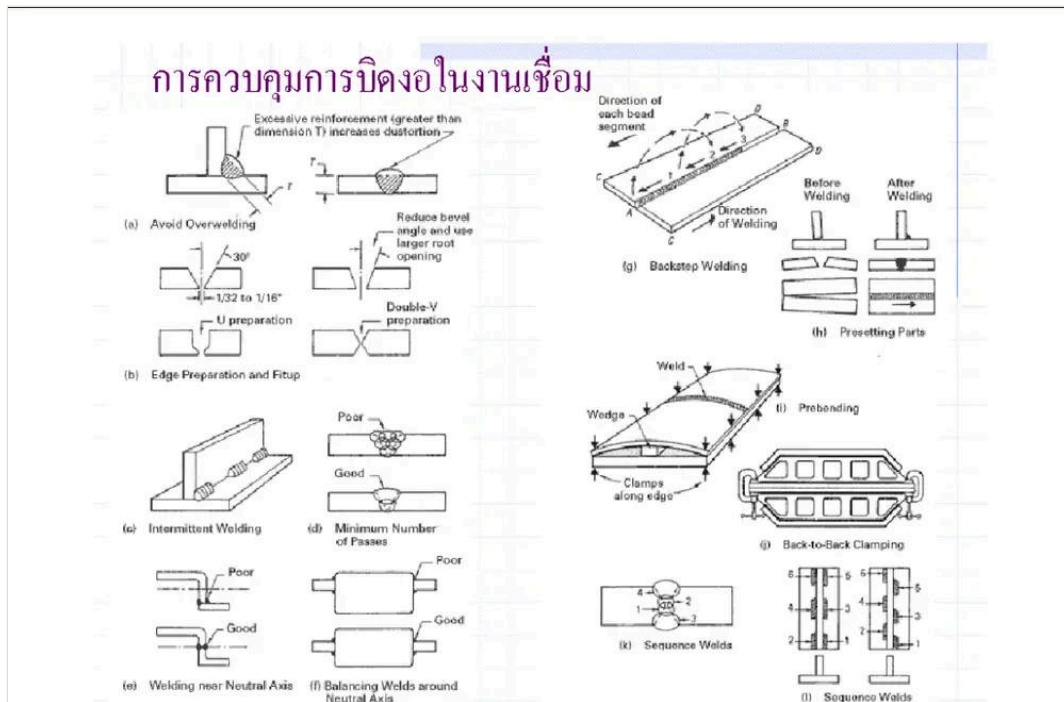
ผลกระทบของความร้อนต่อการเปลี่ยนโซนงานเชื่อมของโลหะงาน (Base metal/parent metal)



Heat affected zone (สไลด์ 44)

รอยเชื่อมมีสามโซน คือ Fusion zone (เนื้อที่หลอมแล้วแข็งตัวใหม่), Heat affected zone หรือ HAZ (ไม่หลอมแต่ร้อนจนโครงสร้างจุลภาคเปลี่ยน), และ Unaffected base metal

5.1 การบิดตัวจากงานเชื่อม



การบิดตัวและการควบคุม (สไลด์ 46)

โลหะร้อนขยายตัว เย็นแล้วหดตัวไม่เท่ากัน เกิดความเค้นตกค้างและบิดตัว แบบที่พบ: หดตามยาว หดตามขวาง บิดเชิงมุม (angular) โท่ง (bowing) ย่น (buckling) บิดเกลียว

วิธีลด: อย่าเชื่อมเกินขนาด, บากร่องให้พอดี, เชื่อมเป็นช่วง, ลดจำนวนแนว, เชื่อมใกล้แกนสะเทิน, เชื่อมสลับสองข้างให้สมดุล, เชื่อมถอยหลังทีละช่วง (backstep), ตั้งชิ้นงานเพื่อมูมไว้ก่อน (preset) หรือดัดล่วงหน้า (prebend), จับยึดหลังชนหลัง และวางลำดับการเชื่อม

6. Oxy-acetylene Welding (OAW)

การเชื่อมก๊าซอะเซทิลีน **Oxyacetylene Welding (OAW)**

กระบวนการเชื่อมนี้อาจใช้วิธีการที่ไม่ต้องเติมโลหะเติมหรือลวดเชื่อมในการเชื่อมต่อชิ้นงานได้

Oxyacetylene Welding (OAW)
acetylene + oxygen เกิดการเผาไหม้
 $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O + \text{Heat} (\sim 3200^\circ C)$

อัตราส่วนระหว่างออกซิเจนกับก๊าซเชื้อเพลิงมีความสำคัญ

1:1 ให้เปลวไฟ neutral flame โดยทั่วไปใช้งานเชื่อม

1.5:1 ให้เปลวไฟ oxidizing flame โดยทั่วไปใช้งานตัดโลหะ

Oxy-acetylene welding (สไลด์ 49)

เผาก๊าซอะเซทิลีนกับออกซิเจนที่หัวเชื่อม ได้เปลวไฟร้อนราว $3,200^\circ C$ หลอมชิ้นงาน จะเติมลวดหรือไม่เติมก็ได้ (ไม่เติมเรียก autogenous)

สมการเผาไหม้สมบูรณ์ (ออกสอบ)

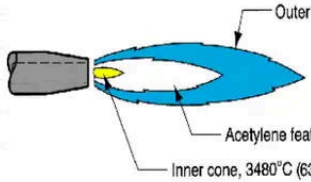


สไลด์ 50 เขียนอีกแบบเป็น $C_2H_2 + 2.5O_2 \rightarrow 2CO_2 + H_2O$ ซึ่งก็คือสมการเดียวกันหารด้วย 2

ดุลสมการเองได้ C ซ้าย $2 \times 2 = 4$ ขวา 4 ใน CO_2 , H ซ้าย $2 \times 2 = 4$ ขวา $2 \times 2 = 4$ ใน H_2O , O ซ้าย $5 \times 2 = 10$ ขวา $4 \times 2 + 2 = 10$ คส

เปลวไฟเกิดสองช่วง





Outer envelope, 1260°C (2300°F)
Acetylene feather, 2090°C (3800°F)
Inner cone, 3480°C (6300°F)

การเผาไหม้ของ C_2H_2

อุณหภูมิของเปลวไฟ

C: 3482 °C
N: 3092-3482°C
O: 3482 °C

การเผาไหม้สมบูรณ์

$$C_2H_2 + 2.5 O_2 \rightarrow 2CO_2 + H_2O$$

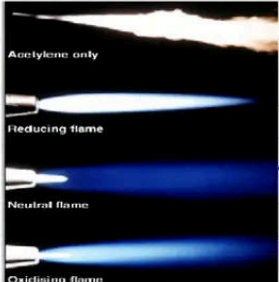
Primary combustion:

$$C_2H_2 + O_2 \rightarrow 2CO + H_2 + \text{heat}$$

Secondary combustion:

$$2CO + H_2 + 1.5 O_2 (\text{from air}) \rightarrow 2CO_2 + H_2O + \text{heat}$$

ชนิดของเปลวไฟ



- Acetylene flame ไม่มีก๊าซออกซิเจน.
- Oxygen added
- More oxygen
- Excess oxygen

- reducing flame.
- neutral flame.
- oxidizing flame.

ชนิดของเปลวไฟ (สไลด์ 50)

เปลว	อัตราส่วน $O_2 : C_2H_2$	ลักษณะ	ใช้กับ
Carburizing / Reducing (คาร์บูไรซิ่ง)	น้อยกว่า 1 : 1 (อะเซทิลีนเกิน)	มีขนนกอะเซทิลีนยาวรอบกรวยใน	อะลูมิเนียม (reducing เล็กน้อย) เหล็กคาร์บอนสูง
Neutral (เปลวกลาง)	1 : 1	กรวยในคม สีฟ้าอ่อน	เชื่อมเหล็กกล้า เหล็กหล่อทั่วไป
Oxidizing (ออกซิไดซ์)	ประมาณ 1.5 : 1 (ออกซิเจนเกิน)	กรวยในสั้นแหลม เสียงฟู่ดังร้อนที่สุด	ทองเหลือง และ งานตัดตามสไลด์

ออกสอบ

มีสองข้อที่หน้าตาคล้ายกันมาก

- "ในงานเชื่อมเหล็กกล้าด้วย OAW ปรับเปลวไฟชนิดใด" ตอบ **Neutral flame**
- "กระบวนการตัดวัสดุสำหรับ Oxyacetylene cutting ปรับเปลวไฟชนิดใด" ตามสไลด์ 49 (อัตราส่วน 1.5 : 1 ใช้ตัด) และเฉลยแนว 2567 ตอบ **Oxidizing flame**

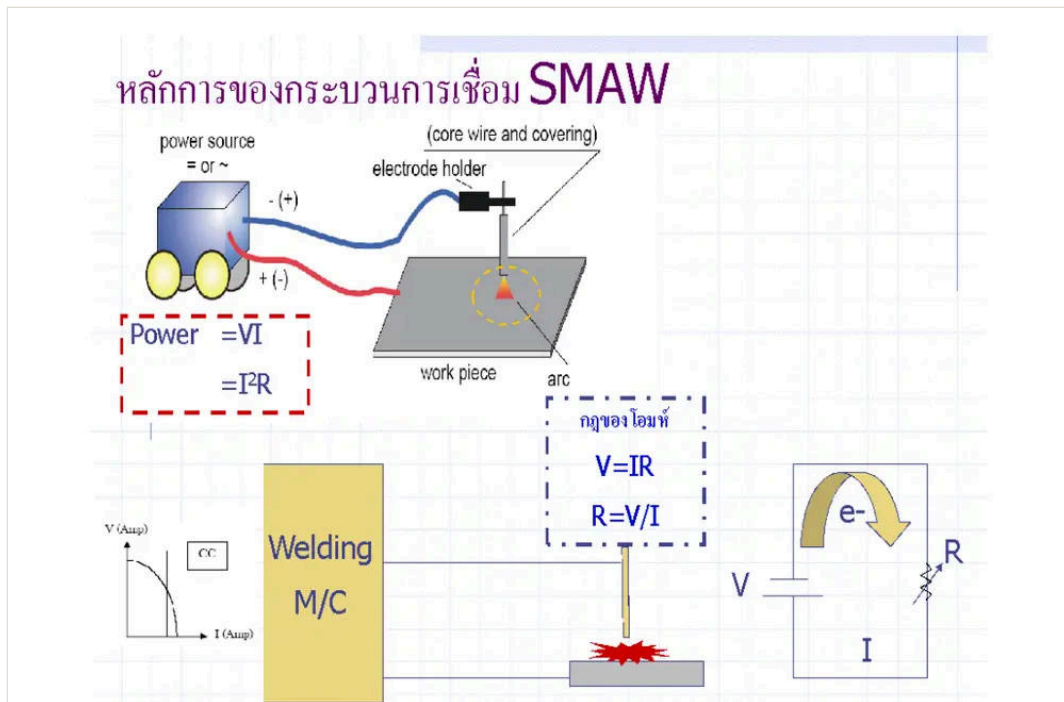
ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

ในตำราสากลอย่าง AWS Welding Handbook การตัดเหล็กด้วย oxy-fuel จะตั้งเปลวอุ่น (preheat flame) เป็น Neutral แล้วใช้ลำออกซิเจนบริสุทธิ์ (cutting oxygen jet) ตัด ไม่ได้ตั้งเปลวเป็น oxidizing แต่ในวิชานี้สไลด์กับเฉลยใช้ Oxidizing ให้ตอบ Oxidizing ในห้องสอบ และถ้ามีที่ว่างให้เขียนเพิ่มว่า "เปลวอุ่นแบบ neutral กับลำออกซิเจนตัด"

ลำดับการใช้ (สไลด์ 53) ตรวจรั้ว → เปิดวาล์วถัง → ตั้งความดัน → เปิดวาล์วอะเซทิลีนที่หัวเชื่อมแล้วจุด → ค่อย ๆ เปิดออกซิเจนจนได้เปลวที่ต้องการ → เชื่อมโดยให้ปลายกรวยในห่างงาน 1 ถึง 3 mm การปิดให้ปิดออกซิเจนก่อนแล้วจึงปิดอะเซทิลีน

7. Arc welding พื้นฐานไฟฟ้า

7.1 วงจรของ SMAW



หลักการของ SMAW (สไลด์ 56)

เครื่องเชื่อม (power source) มีสายสองเส้น เส้นหนึ่งไปหัวจับลวด (electrode holder) อีกเส้นเป็นสายดินหนีบชิ้นงาน (work lead) เมื่อแตะลวดกับชิ้นงานแล้วยกขึ้นเล็กน้อย วงจรครบผ่านช่องอาร์ก กระแสไหลผ่านอาร์กซึ่งมีความต้านทาน เกิดความร้อน

$$P = VI = I^2 R, \quad V = IR$$

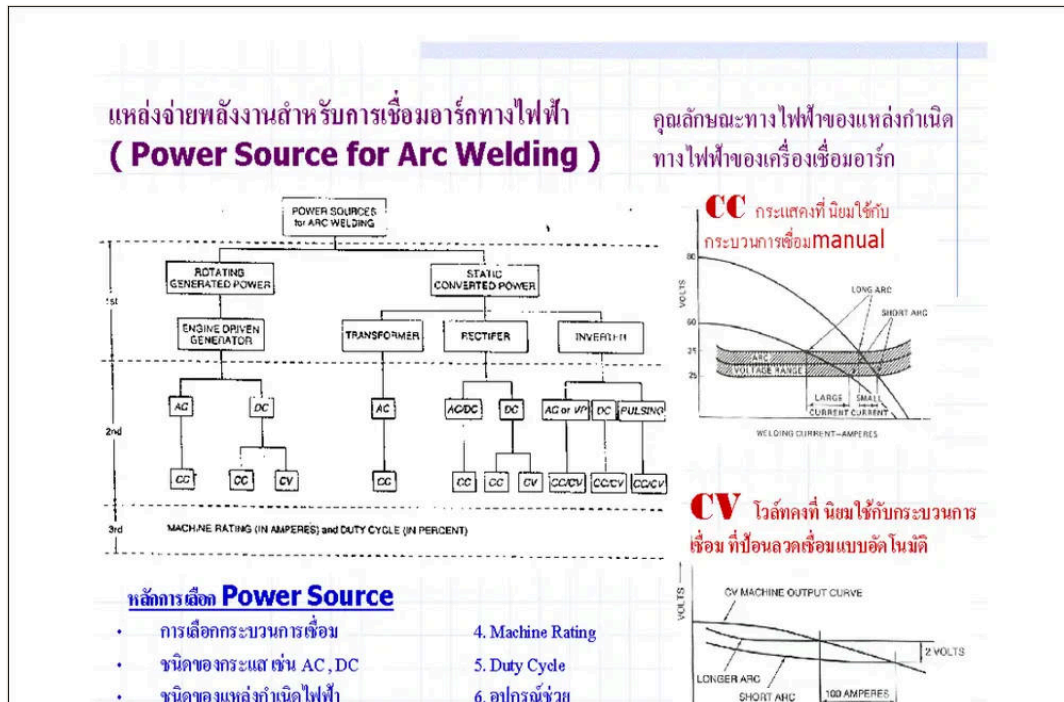
P กำลังไฟฟ้า (W), V แรงดันอาร์ก (V), I กระแส (A), R ความต้านทานของอาร์ก (Ω)

ออกสอบ

"จงอธิบายหรือเขียนสัญลักษณ์ด้วยวงจรไฟฟ้าของกระบวนการเชื่อม SMAW ในขณะเชื่อม" (5 คะแนน) ให้วาดตามสไลด์ 56 สองส่วน

1. วงจร Welding M/C → สายเชื่อม → หัวจับและลวดเชื่อม → อาร์ก → ชิ้นงาน → สายดิน → กลับเครื่อง บอกขั้ว DCEP (ลวดเป็น +) หรือ DCEN
2. วงจรสมมูล แหล่งจ่าย V ต่ออนุกรมกับตัวต้านทานปรับค่าได้ R (อาร์ก) มีกระแส I เขียน $V = IR$ และ $P = VI = I^2 R$ แล้ววาดกราฟ V - I แบบ CC (เส้นโค้งตกชัน) กำกับไว้

7.2 แหล่งจ่าย CC และ CV



คุณลักษณะแหล่งจ่าย CC และ CV (สไลด์ 81)

- **CC (Constant Current, กระแสคงที่, drooping)** กราฟ V-I ตกชัน เมื่อมือช่างสั่นทำให้ความยาวอาร์ค (แรงดัน) เปลี่ยน กระแสแทบไม่เปลี่ยน ความร้อนจึงสม่ำเสมอ ใช้กับงานมือ: **SMAW, GTAW**
- **CV (Constant Voltage, แรงดันคงที่, flat)** กราฟเกือบแบน ถ้าอาร์คสั้นลงกระแสพุ่งขึ้นมาก ลวดละลายเร็วขึ้น อาร์คยาวกลับเอง (self-regulating) ใช้กับงานป้อนลวดอัตโนมัติ: **GMAW, FCAW, SAW**

ออกสอบ

ถูก/ผิด "คุณลักษณะทางไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมอาร์คแบบ CV ใช้กับกระบวนการเชื่อม SMAW" ตอบ **ผิด** เพราะ SMAW ใช้ CC (เฉลยรุ่นพี่ปี 2567 ถูกถูก ซึ่งผิด)

7.3 ชนิดกระแสและขั้ว

ชนิดของกระแสไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการเชื่อม

- ◆ DCEN หมายถึง ขั้วหัวเชื่อมต่อกับขั้วลบ ชิ้นงานต่อกับขั้วบวก
ความร้อนประมาณ 70% อยู่ที่ชิ้นงาน 30% อยู่ที่ลวดเชื่อม
- ◆ DCEP หมายถึง ขั้วหัวเชื่อมต่อกับขั้วบวก ชิ้นงานต่อกับขั้วลบ
ความร้อนประมาณ 30% อยู่ที่ชิ้นงาน 70% อยู่ที่ลวดเชื่อม
- ◆ AC หมายถึง จะมีการเปลี่ยนขั้วสลับไปมาระหว่างขั้วหัวเชื่อมกับชิ้นงานทำให้ความร้อนเกิดขึ้นที่ชิ้นงานและลวดเชื่อมเท่าๆกัน (ประมาณ 50%) จะให้ Arc ที่รุนแรงมีพลังงานสูง

ARC Welding Process	Direct (DC):		Alternating (AC): CC Drooping	Pulsed: CV or CC Flat or Drooping
	CC Drooping	CV Flat		
Nonconsumable electrode processes				
Gas tungsten arc welding (GTAW)	Yes	No	Yes	Yes
Plasma arc welding (PAW)	Yes	No	No	Yes
Carbon arc welding (CAW)	Yes	No	Two carbons	Not used
Stud welding (SW)	Yes	Possible	No	Not used
Consumable electrode processes				
Shielded metal arc welding (SMAW)	Yes	No	Yes	Not used
GMAW inert gas, nontransfer MIG	Possible	Yes	No	Yes
GMAW spray arc transfer MIG	Possible	Yes	No	Yes
GMAW globular transfer MIG	Possible	Yes	No	No
GMAW short-circuiting transfer MIG	No	Yes	No	Yes
GMAW pulsed arc transfer MIG, pulsed	Special	Special	Possible	Yes
Flux-cored arc welding (FCAW)	Yes	Yes	Experimental	Yes
Submerged arc welding (SAW)	Yes	Yes	Yes	Not used
Electrodeless welding (EGW)	Possible	No	No	Not used
Electrodeless welding (EW)	Possible	Yes	Yes	Not used

ชนิดของกระแสเชื่อม (สไลด์ 82)

	DCEN (DC-, ขั้วตรง)	DCEP (DC+, ขั้วกลับ)	AC
อิเล็กโทรดต่อขั้ว	ลบ	บวก	สลับ
ความร้อนที่ชิ้นงาน : อิเล็กโทรด	70 : 30	30 : 70	50 : 50
ผล	ซึมลึก แนวแคบ	ซึมตื้น แนวกว้าง มี cleaning action	ปานกลาง มี cleaning action
ใช้กับ	GTAW เหล็ก/สแตนเลส	GMAW, SMAW ลวดหลายชนิด	GTAW อะลูมิเนียม

ออกสอบ

"การพิจารณาเลือกเครื่องเชื่อม (Power source) ได้แก่ ... และ ..." ตอบ ชนิดของกระแส (AC, DC) และคุณลักษณะของแหล่งจ่าย (CC, CV) ถ้าถามแบบ "ขึ้นกับอะไรบ้าง" ตอบเพิ่มได้ กระบวนการเชื่อม, ชนิดแหล่งกำเนิดไฟฟ้า, พิกัดเครื่อง (machine rating), Duty cycle, อุปกรณ์ช่วย

7.4 แรงดันขณะเชื่อมตามมาตรฐาน (IEC 974-1)

การจ่ายกำลังอาร์คของเครื่องเชื่อม ได้มีมาตรฐาน IEC 974-1 และ NEMA
กำหนดไว้ว่าเครื่องเชื่อมต้องจ่ายกำลังอาร์ค ขณะเชื่อมที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเชื่อมต่างๆ

โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้

สำหรับกรรมวิธีการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมมีสารฟลักซ์

♦ $U_2 = 20 + 0.04 I_2$
ถ้า $I_2 \geq 600A$, $U_2 = 44 V$.

สำหรับกรรมวิธีการเชื่อมทิก (GTAW/TIG)

♦ $U_2 = 10 + 0.04 I_2$
ถ้า $I_2 \geq 600A$, $U_2 = 34 V$.

สำหรับกรรมวิธีการเชื่อมมิก/แมก (GMAW/MIG/MAG)

♦ $U_2 = 14 + 0.05 I_2$
ถ้า $I_2 \geq 540A$, $U_2 = 44 V$.

สำหรับกรรมวิธีการเชื่อมอาร์คใต้ฟลัก (Submerged Arc)

♦ $U_2 = 20 + 0.04 I_2$
ถ้า $I_2 \geq 600A$, $U_2 = 44 V$.

แรงดันโหลดตามมาตรฐาน (สไลด์ 83)

แรงดันขณะเชื่อม (conventional load voltage) U_2 สัมพันธ์กับกระแสเชื่อม I_2

กระบวนการ	สูตร	ใช้ได้ถึง
SMAW, SAW	$U_2 = 20 + 0.04 I_2$	ถ้า $I_2 \geq 600 A$ ใช้ $U_2 = 44 V$
GTAW	$U_2 = 10 + 0.04 I_2$	ถ้า $I_2 \geq 600 A$ ใช้ $U_2 = 34 V$
GMAW	$U_2 = 14 + 0.05 I_2$	สไลด์เขียน $I_2 \geq 540 A$ ใช้ $U_2 = 44 V$ (ถูกต้องระวัง)

ตัวอย่าง SMAW 150 A: $U_2 = 20 + 0.04(150) = 26 V$

ระวัง: ต้นฉบับ/เจลายมีจุดผิด

สไลด์ 83 เขียนว่าเงื่อนไขเพดานของ GMAW คือ $I_2 \geq 540 A$ ได้ 44 V แต่ถ้าแทนในสูตรเดียวกันจะได้ $14 + 0.05(540) = 41 V$ ค่า 44 V ได้ตอนกระแส 600 A เหมือนกระบวนการอื่น ตาม IEC 60974-1 จึงน่าจะพิมพ์ผิด

7.5 Duty cycle

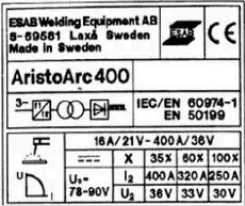
เครื่องเชื่อมทุกเครื่องที่มีมาตรฐานจะถูกกำหนดอัตรากระแสไว้โดย " National Electrical Manufactures : NAMA " กล่าวถึงวัฏจักรการทำงาน (Duty Cycle) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของ NAMA

- ▶ ประเภท 1 (Class 1) : วัฏจักรการทำงาน (Duty Cycle) เป็น 60% , 80% หรือ 100%
- ▶ ประเภท 2 (Class 2) : วัฏจักรการทำงาน (Duty Cycle) เป็น 30% , 40% หรือ 50%
- ▶ ประเภท 3 (Class 3) : วัฏจักรการทำงาน (Duty Cycle) เป็น 20%

$$\% \text{ duty cycle} = \frac{(\text{Rated Current})^2 \times \text{Rated duty cycle in \%}}{(\text{Desired Current})^2}$$

ตัวอย่าง เครื่องเชื่อมมีอัตรากระแสปกติ 300 แอมป์ และมีวัฏจักรการทำงาน 60% แต่จำเป็นต้องใช้กระแส 350 แอมป์ในการทำงาน ดังนั้นต้องใช้วัฏจักรการทำงานสูงสุดเท่ากับ

วัฏจักรการทำงานที่ต้องการ = $\frac{(300)^2 \times 0.60}{(350)^2} = 44\%$



Duty cycle (สไลด์ 84)

Duty cycle คือร้อยละของเวลาในรอบ 10 นาทีที่เครื่องจ่ายกระแสที่กำหนดได้โดยไม่ร้อนเกิน เช่น 60% ที่ 300 A คือเชื่อมได้ 6 นาที พัก 4 นาที

ที่มาของสูตร ความร้อนในขดลวดหม้อแปลงเป็น $I^2 R$ ถ้าจะให้ความร้อนสะสมเท่าเดิม ต้องให้ $I^2 \times \text{เวลาเชื่อม}$ คงที่

$$I_{rated}^2 \times DC_{rated} = I_{use}^2 \times DC_{use} \Rightarrow DC_{use} = DC_{rated} \left(\frac{I_{rated}}{I_{use}} \right)^2$$

ตัวอย่างในสไลด์ เครื่อง 300 A ที่ 60% ถ้าใช้ 350 A

$$DC = 60\% \times \left(\frac{300}{350} \right)^2 = 60\% \times 0.7347 = 44.1\%$$

คือเชื่อมได้ราว 4.4 นาทีในทุก 10 นาที ถ้าใช้กระแสต่ำลง duty cycle จะสูงขึ้น (แต่ไม่เกิน 100%)

7.6 Heat input (ออกสอบคำนวณทุกปี)

การคำนวณหา ค่า Heat input ในงานเชื่อม ARC

$$Q = \frac{U * I * 60}{v * 1,000}$$

เมื่อ
 $Q = \text{Heat input (kJ/mm)}$
 $U = \text{Voltage (V)}$
 $I = \text{Current (A)}$
 $v = \text{welding speed (mm/min)}$

Efficiency:
SMAW: 0.75
GMAW: 0.90
SAW: 0.90
GTAW(TIG): 0.80

การคำนวณ Heat input (สไลด์ 85)

Heat input คือพลังงานที่ใส่ลงในการเชื่อมต่อความยาวรอยเชื่อม 1 mm

ที่มา กำลังอาร์ค = UI ($W = J/s$) เดินแนวเชื่อมเร็ว v mm/min = $v/60$ mm/s

$$\text{พลังงานต่อความยาว} = \frac{UI}{v/60} = \frac{60 UI}{v} \text{ J/mm}$$

หารด้วย 1000 ให้เป็น kJ/mm และคูณประสิทธิภาพความร้อน η (ส่วนที่เข้าชิ้นงานจริง)

$$Q = \frac{U \times I \times 60}{v \times 1000} \times \eta$$

- Q = heat input (kJ/mm)
- U = แรงดันอาร์ค (V)
- I = กระแสเชื่อม (A)
- v = ความเร็วเดินแนวเชื่อม (mm/min)
- η = ประสิทธิภาพ SMAW 0.75, GMAW 0.90, SAW 0.90, GTAW 0.80 (สไลด์ 85 ตามแนว EN 1011-1)

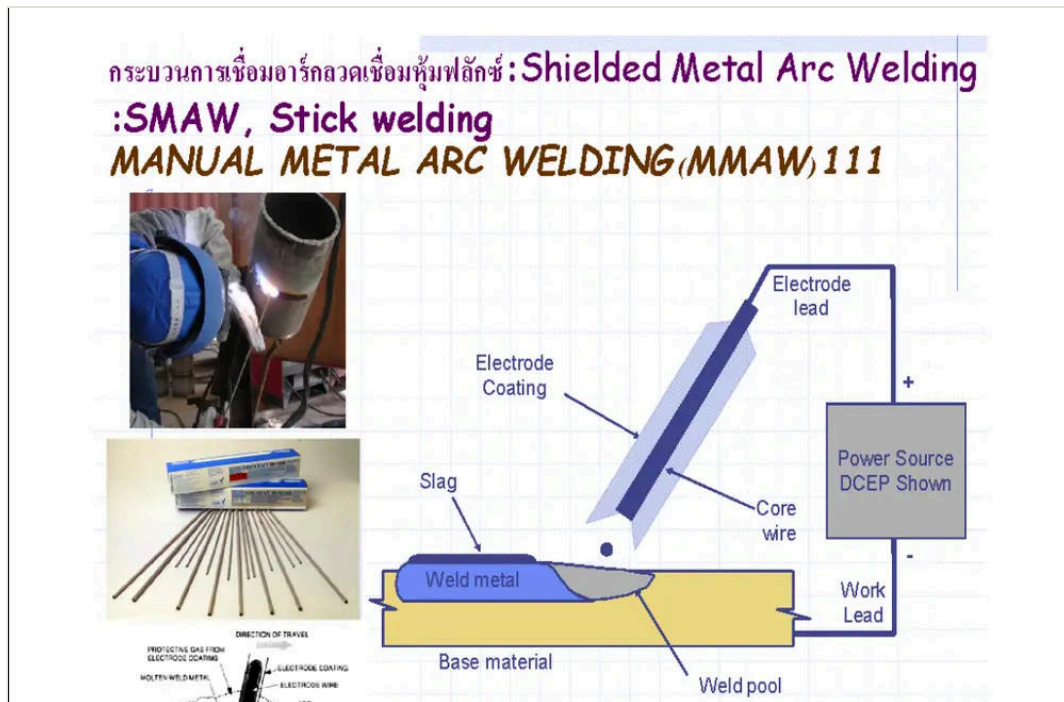
ตัวอย่างข้อสอบ (ออกปี 2563, 2564, 2567) $I = 100$ A, $U = 23$ ถึง 25 V, $v = 120$ mm/min, $\eta = 0.75$

- ใช้แรงดันเฉลี่ย $U = (23 + 25)/2 = 24$ V
- $Q = \frac{24 \times 100 \times 60}{120 \times 1000} \times 0.75 = 1.2 \times 0.75 = 0.90$ kJ/mm

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

สูตรในสไลด์ 85 ไม่ได้ใส่ η ไว้ในสมการ แต่ให้ตารางประสิทธิภาพไว้ข้างกัน และโจทย์ก็ให้ค่า 0.75 มา จึงต้องคูณด้วย ค่า
ตอบที่ถูกคือ 0.90 kJ/mm เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ 1.2 kJ/mm (ลืมคูณ) หรือเขียนหน่วยผิดเป็น kJ/min ถ้าคิดด้วย 23
และ 25 V แยกกัน จะได้ช่วง 0.86 ถึง 0.94 kJ/mm

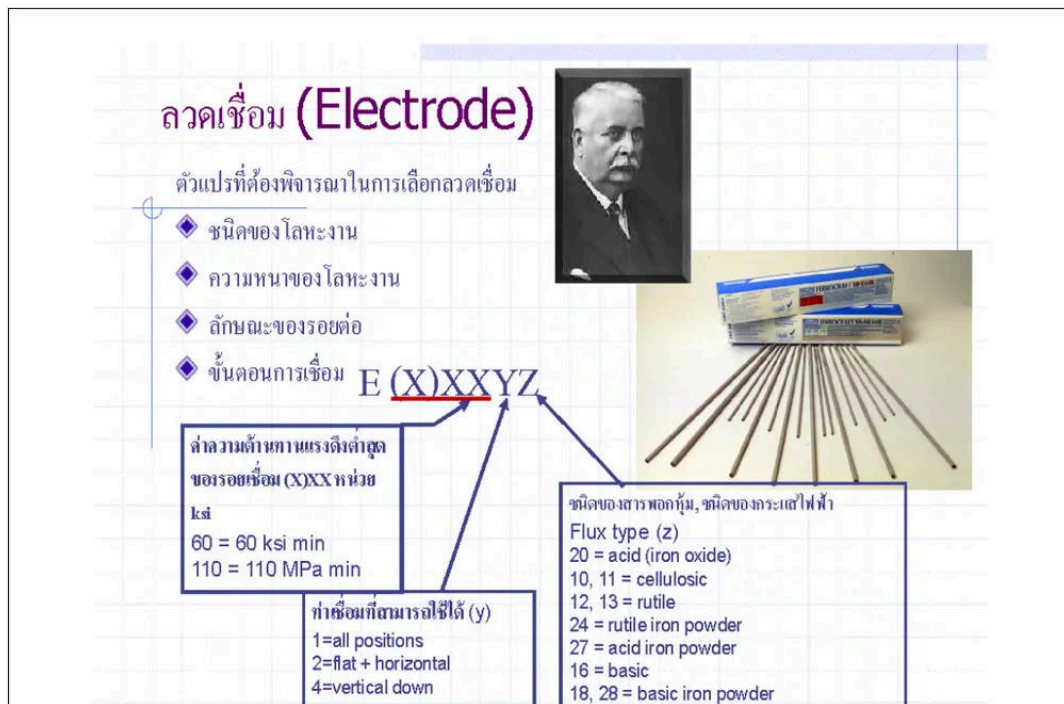
8. Shielded Metal Arc Welding (SMAW, MMA, Stick, 111)



SMAW (สไลด์ 55)

ลวดเชื่อมเป็นแกนโลหะหุ้มฟลักซ์ เมื่ออาร์ก แกนหลอมเป็นเนื้อเชื่อม ฟลักซ์ไหม้เป็นก๊าซปกคลุมบ่อหลอมและเป็นสแลก (slag)
คลุมแนวเชื่อม ใช้เครื่อง CC เครื่องมือน้อย พกพาง่าย เชื่อมได้ทุกท่า แต่ต้องเปลี่ยนลวดบ่อยและเคาะสแลก

8.1 รหัสลวดเชื่อม AWS E(X)XXYZ



รหัสลวดเชื่อม (สไลด์ 57)

- **E** = Electrode ลวดเชื่อมไฟฟ้า
- **(X)XX** สองหรือสามหลักแรก = ความต้านแรงดึงต่ำสุดของเนื้อเชื่อม หน่วย ksi (1 ksi = 1,000 psi $\approx$ 6.895 MPa)
- **Y** = ท่าเชื่อม 1 = ทุกท่า, 2 = ท่าราบและท่าขนานนอน, 4 = ทุกท่ารวมตั้งเชื่อมลง (vertical down)
- **YZ** สองหลักท้ายรวมกัน = ชนิดฟลักซ์และกระแสไฟ

สองหลักท้าย	ฟลักซ์
10, 11	Cellulosic (ซิมลิก)
12, 13	Rutile (อาร์กนัม ผิวสวย)
16	Basic (low hydrogen)
18, 28	Basic iron powder (low hydrogen)
20	Acid (iron oxide)
24	Rutile iron powder
27	Acid iron powder

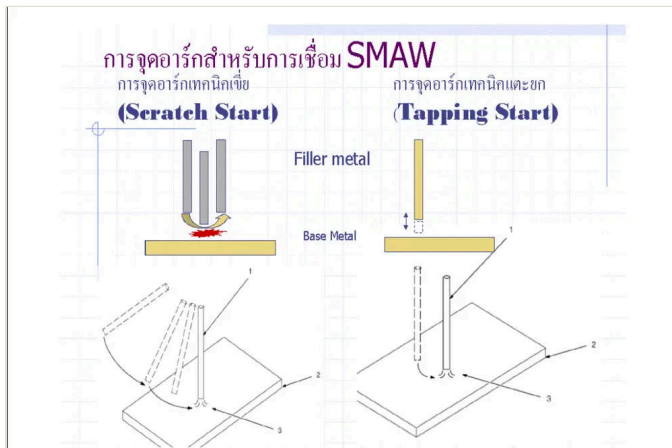
ตัวอย่าง **E6013** E = ลวดเชื่อมไฟฟ้า, 60 = ความต้านแรงดึงต่ำสุด 60 ksi (ราว 414 MPa), 1 = เชื่อมได้ทุกท่า, 13 = ฟลักซ์ rutile ใช้ได้ทั้ง AC และ DC

ตัวอย่าง **E7016** 70 ksi ทุกท่า ฟลักซ์ basic low hydrogen เป็นลวด SMAW

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

สไลด์ 57 เขียนว่า "110 = 110 MPa min" ที่ถูกต้องคือ 110 ksi (ราว 758 MPa) เพราะตัวเลขส่วนนี้มีหน่วยเป็น ksi ทั้งหมด ส่วน 60 ksi ก็เท่ากับราว 414 MPa ไม่ใช่ 110 MPa

8.2 เทคนิค SMAW



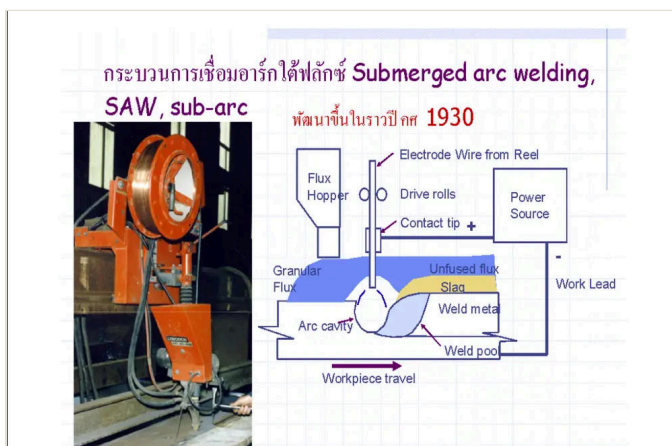
การจุดอาร์ก (สไลด์ 59)



การสายลวด (สไลด์ 61)

จุดอาร์กได้สองแบบ ชิด (scratch start) กับเคาะ (tapping start) การต่อแนวเชื่อมให้จุดอาร์กข้างหน้าหลุมเดิม ถอยกลับมาเติมหลุมแล้วเดินต่อ แนวเชื่อมมีแบบลากตรง (stringer bead) กับแบบส่าย (weave) เช่น ชักแซก รูปตัว U วงกลม ต้องคุมมุมงาน (work angle) และมุมเดิน (travel angle) และเติมหลุมปลายแนว (crater fill)

9. Submerged Arc Welding (SAW)



SAW (สไลด์ 63)



อุปกรณ์และคุณลักษณะ SAW (สไลด์ 64)

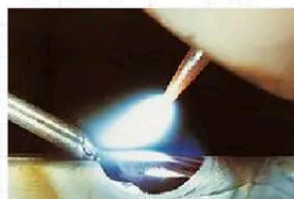
อาร์กเกิดใต้ทองฟลักซ์ซึ่งที่โรยคลุมรอยต่อ ผู้ปฏิบัติงาน มองไม่เห็นบ่อหลอมและอาร์ก ป้อนลวดอัตโนมัติ (เครื่อง CV) ผลิตได้เร็ว 2 ถึง 10 kg/h ความเร็วถึง 2 m/min เชื่อมได้เฉพาะ **ท่าราบและท่าขนานนอน** เหมาะกับงานหนา 6 mm ขึ้นไป แนวยาวตรง เช่น ถังแรงดัน คาน I-beam ท่อใหญ่ ไม่มีแสงอาร์กจ้าและแทบไม่มีสะเก็ด

ออกสอบ

"กระบวนการเชื่อมใดที่ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมมองไม่เห็นบ่อหลอมละลาย และการอาร์กอยู่ในใต้ฟลักซ์" ตอบ SAW (Submerged Arc Welding)

10. Gas Tungsten Arc Welding (GTAW, TIG, 141)

Gas Tungsten Arc Welding : GTAW, TIG, 141

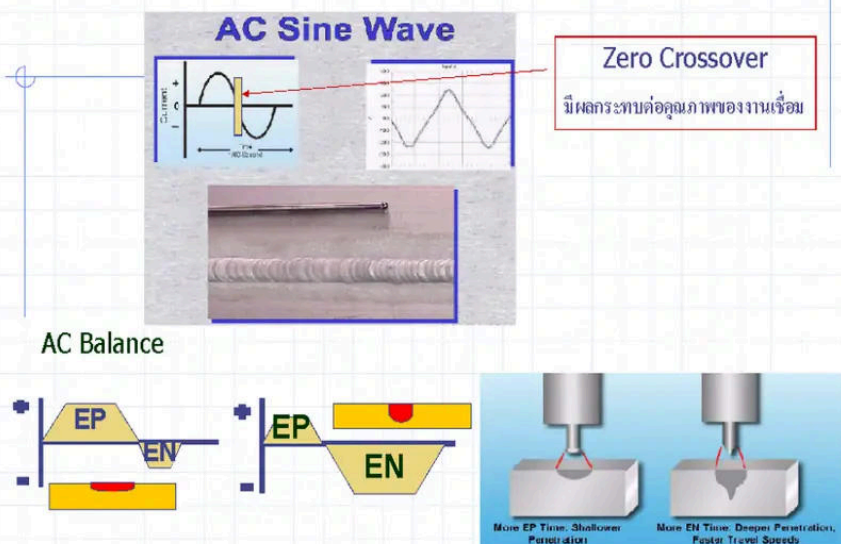


- ◆ เป็นกระบวนการเชื่อมที่ไม่สิ้นเปลืองอิเล็กโทรรด (non-consumable electrode) โดยใช้ทั้งสแตนจุด หลอมเหลวสูง และในการเชื่อมต้องอาศัยก๊าซเฉื่อยปกคลุมในขณะเชื่อม โลหะเติมจะต้องทำการป้อนผ่านเปลวอาร์กในขณะเชื่อม
- ◆ โลหะเติม (Filler metal) อาจถูกไม่ถูกใช้ในบางกรณี เช่นการเชื่อมต่องานบาง
- ◆ นิยมใช้เชื่อมงาน AL, Stainless, Ti หรืองานที่ต้องการคุณภาพของรอยต่อที่ดี

GTAW (สไลด์ 67)

ใช้อิเล็กโทรดทังสเตนที่ไม่สิ้นเปลือง (จุดหลอมราว 3,400 °C) ปกคลุมด้วยก๊าซเฉื่อย (อาร์กอน หรือฮีเลียม) เติมลวดด้วยมือ อีกข้างหรือไม่เติมก็ได้ แนวเชื่อมสะอาด ไม่มีสแลก คุณภาพสูงสุดในกลุ่มอาร์ก แต่ช้า เหมาะกับแผ่นบาง แนวราก (root pass) อะลูมิเนียม สแตนเลส ไทเทเนียม ใช้เครื่อง CC

ชนิดกระแสที่ใช้สำหรับ GTAW งานเชื่อมอะลูมิเนียม



กระแส AC สำหรับเชื่อมอะลูมิเนียม (สไลด์ 69)

อะลูมิเนียมมีฟิล์มออกไซด์ (Al_2O_3) หลอมที่ราว 2,050 °C สูงกว่าเนื้ออะลูมิเนียม (660 °C) จึงใช้ไฟ AC ช่วงที่ลวดเป็นบวก (EP) ช่วยแกะเอาออกไซด์ (cleaning action) ช่วงที่ลวดเป็นลบ (EN) ให้การซึมลึก ปรับสัดส่วนได้ด้วย AC balance

แท่งทังสเตนสำหรับกระบวนการเชื่อม GTAW



Material	โค้ดสี	AWS	ISO	Oxide Content
2% Thoriated	แดง	EWTh-2	WT20	1.7-2.2% ThO ₂
Pure Tungsten	เขียว	EWP	W	None

- ◆ ให้การปกป้องความร้อนจากบ่อหลอมละลายได้ดี
- ◆ จุดอาร์กได้ง่ายและอาร์กนิ่ง (Stable Arc)
- ◆ ใช้กระแสไฟ DC
- ◆ ใช้เชื่อมวัสดุ ได้เกือบทุกชนิด

Red

- ◆ Tungsten 95%
- ◆ ใช้เชื่อมกระแสไฟ AC
- ◆ เหมาะกับการเชื่อม Aluminum , Magnesium Alloy

Green

แท่งทังสเตน (สโลด์ 71)

ชนิด	สีปลาย	AWS	ใช้
2% Thoriated	แดง	EWTh-2	ไฟ DC เชื่อมเหล็ก สเตนเลส จุดอาร์กง่าย อาร์กนิ่ง
Pure tungsten	เขียว	EWP	ไฟ AC เชื่อมอะลูมิเนียมและแมกนีเซียม

ตรวจสอบ

"กระบวนการเชื่อม GTAW สำหรับการเชื่อมต่อวัสดุ Aluminum ใช้ Electrode ชนิดใด" ตอบตามสโลด์ 71 คือ ทังสเตนบริสุทธิ์ (Pure tungsten, EWP, ปลายสีเขียว) ใช้กับไฟ AC

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

สโลด์ 71 เขียน "Tungsten 95%" ที่ถูกต้องคือทังสเตนบริสุทธิ์ EWP มีทังสเตนอย่างน้อย 99.5% ตาม AWS A5.12

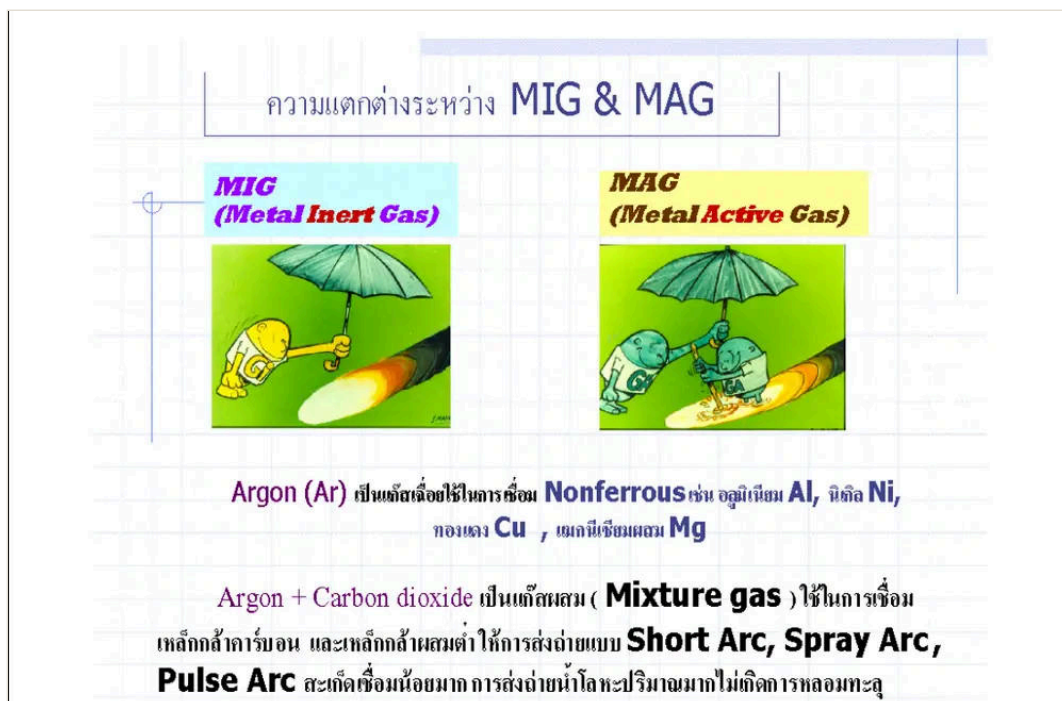
ก๊าซปกคลุม GTAW: Ar บริสุทธิ์ (ทั่วไป อาร์กนิ่ง), Ar-He (ร้อนกว่า ชิมลึกกว่า), Ar + 2% H₂ (สเตนเลสออสเทนนิติก)

11. Gas Metal Arc Welding (GMAW, MIG/MAG, 135) และ FCAW (136)



GMAW (สไลด์ 74)

ลวดเชื่อมเปลือย (solid wire) ม้วนเป็นขด ป้อนต่อเนื่องอัตโนมัติผ่านหัวเชื่อม ก๊าซปกคลุมฟลักออกจากหัวเชื่อม ใช้เครื่อง CV โพล DCEP เชื่อมได้เร็วกว่า SMAW และ GTAW ไม่มีสแลก



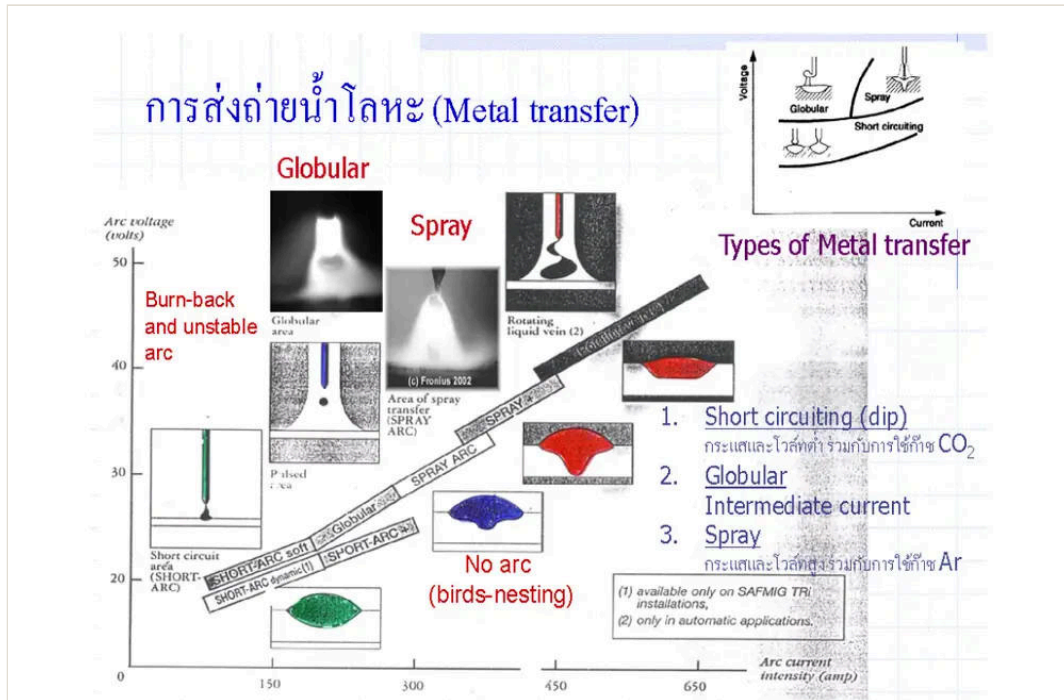
MIG กับ MAG (สไลด์ 75)

- **MIG** (Metal Inert Gas) ใช้อาร์กอน (ก๊าซเฉื่อย) เชื่อมโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น Al, Ni, Cu, Mg
- **MAG** (Metal Active Gas) ใช้ก๊าซผสม **อาร์กอน + คาร์บอนไดออกไซด์** หรือ CO₂ ล้วน เชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ ได้การถ่ายโอนแบบ short arc, spray arc, pulse arc สะเก็ดน้อย

ออกสอบ

"การเชื่อมที่ใช้ก๊าซปกคลุมขณะเชื่อม เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผสมอาร์กอน เรียกชื่อว่า..." ตอบ **GMAW (MAG)** ตาม สไลด์ 75 (เฉลยรุ่นพืปี 2567 หลายชุดตอบ LBW ซึ่งผิด เลเซอร์ไม่ได้นิยามด้วยก๊าซชนิดนี้)

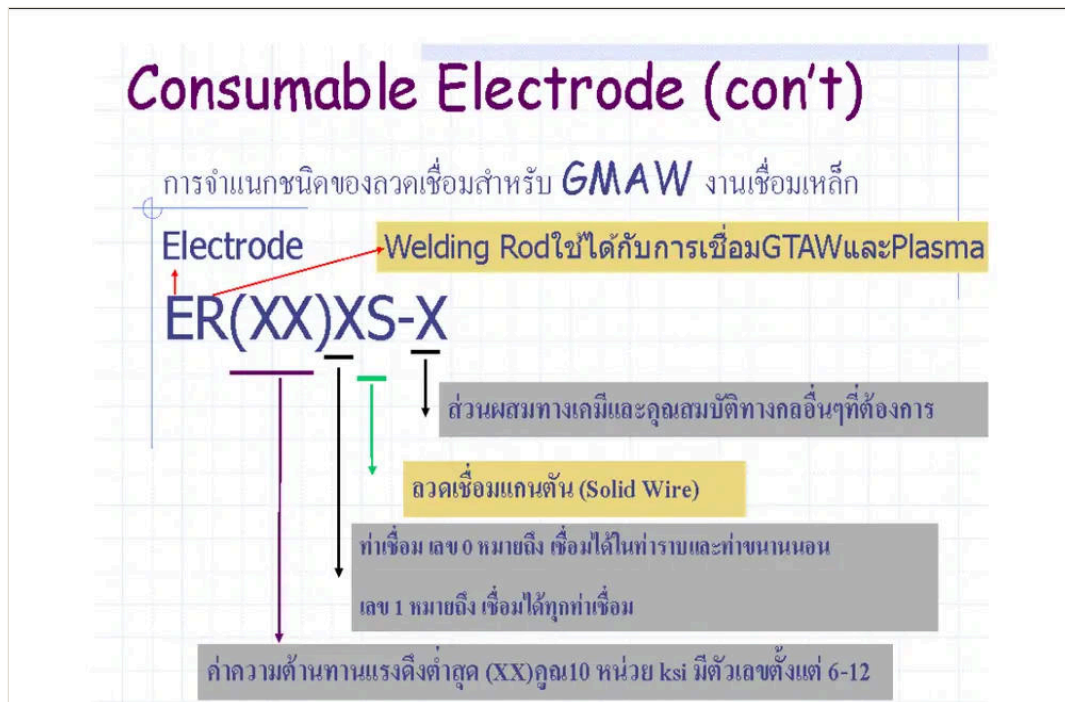
11.1 การถ่ายโอนน้ำโลหะ (metal transfer)



รูปแบบการถ่ายโอนน้ำโลหะ (สไลด์ 76)

1. Short circuiting (dip) กระแสต่ำ ลวดแตะบ่อหลอมเป็นจังหวะ เหมาะแผ่นบางและทุกท่า
2. Globular กระแสปานกลาง หยดใหญ่ สะเทือนมาก
3. Spray กระแสสูง หยดเล็กพุ่งเป็นละออง ต้องใช้ก๊าซที่มีอาร์กอนมาก เหมาะทำราบ งานหนา

11.2 รหัสลวด GMAW และ FCAW

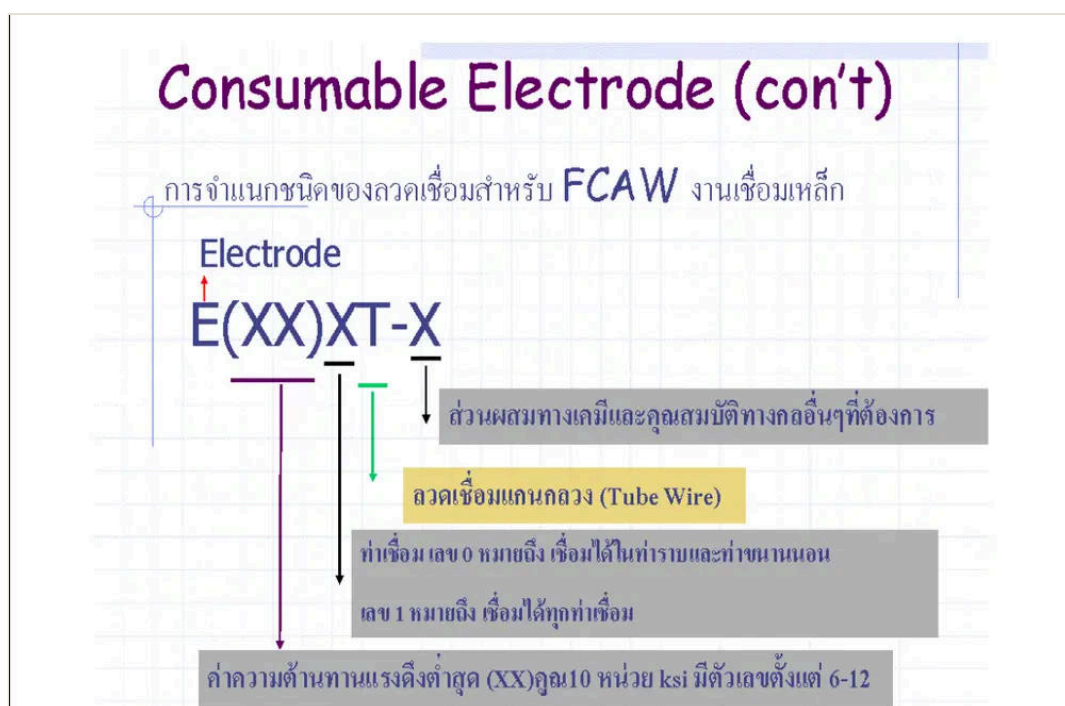


รหัสลวด GMAW (สไลด์ 86)

ER70S-6 ER = Electrode หรือ Rod (ใช้เป็นลวดป้อนหรือลวดเติม), 70 = ความต้านทานแรงดึงต่ำสุด 70 ksi, S = Solid wire, 6 = ส่วนผสมเคมี (มีตัวกำจัดออกซิเจนสูง Mn-Si) เป็นลวด GMAW (MAG) สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน

ออกสอบ

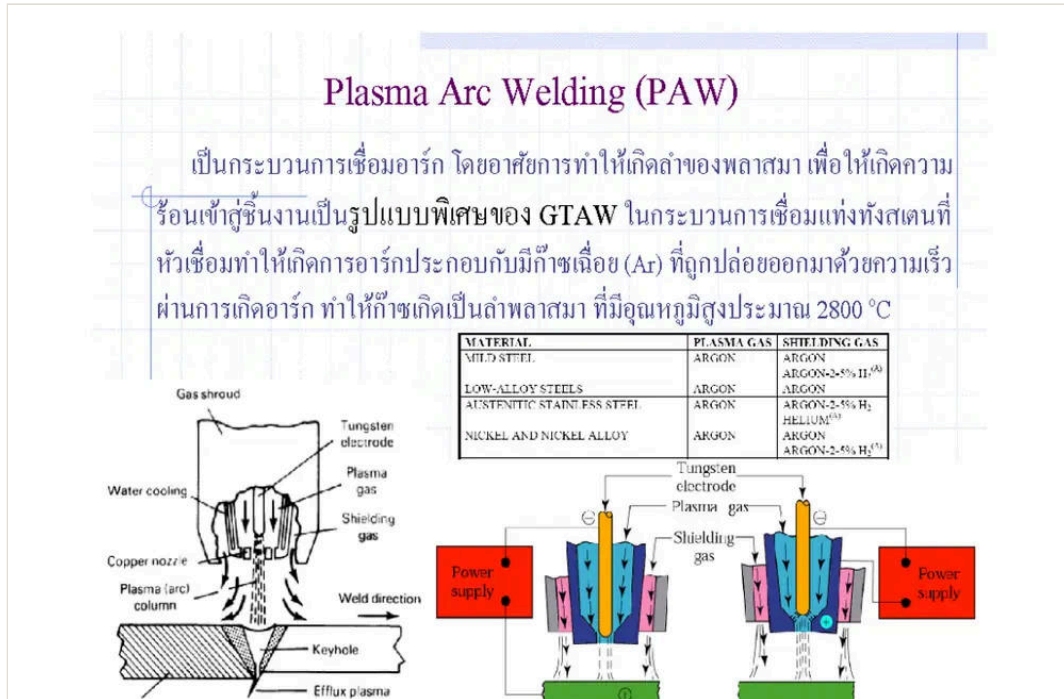
"ER70S-6 ใช้เป็นลวดเชื่อมสำหรับกระบวนการเชื่อมใด" ตอบ GMAW ส่วน "E7016 ใช้เป็นลวดเชื่อมสำหรับ SMAW" ตอบ ถูก



รหัสลวด FCAW (สไลด์ 87)

FCAW (Flux cored arc welding) ลวดเป็นหลอดมีฟลักซ์อยู่ข้างใน มีสองแบบ แบบ self-shielded (ก๊าซมาจากฟลักซ์ในลวดอย่างเดียว ใช้กลางแจ้งได้) กับแบบ gas-shielded (ใช้ก๊าซภายนอกเสริม) รหัส เช่น E71T-1 คือ 70 ksi ค่า 1 (ทุกค่า) T = tubular

12. Plasma Arc Welding (PAW)



เป็นรูปแบบพิเศษของ GTAW อาร์คถูกบีบผ่านหัวฉีดทองแดงแคบ ๆ พร้อมก๊าซพลาสมา (Ar) ทำให้ลำอาร์คเล็ก ร้อนจัด และพุ่งตรง เชื่อมแบบรูกุญแจ (keyhole) ทะลุแผ่นหนาได้ในแนวเดียว อิเล็กโทรดทั้งสแตนเลสไม่สิ้นเปลือง

ระวัง: ต้นฉบับ/เจลายมีจุดผิด

สไลด์ 80 บอกอุณหภูมิพลาสมาว่า 2,800 °C ค่านี้ต่ำกว่าอาร์กธรรมดาในสไลด์ 42 (5,500 ถึง 6,000 °C) เสียอีก ตำราสากลบอกว่าแกนลำพลาสมาของ PAW ร้อนราว 15,000 ถึง 30,000 °C ค่า 2,800 °C จึงน่าจะพิมพ์ผิด

ออกสอบ

"กระบวนการเชื่อมอาร์คที่ไม่สิ้นเปลืองอิเล็กโทรด" ตอบ GTAW (และ PAW)

13. Stud welding



Stud welding (สโด้ 89)

เชื่อมสลักหรือหมุดเกลียว (stud) ตัดกับแผ่นอย่างรวดเร็ว ใช้ปิ่นเชื่อมกับปลอกเซรามิก (ferrule) กันน้ำโลหะกระเด็น มีสองแบบ

1. **Capacitor discharge stud welding** ปล่อยประจุตัวเก็บประจุ ใช้กับสลักเล็ก แผ่นบาง
2. **Stud arc welding** ใช้อาร์ค กับ หัว fastener ขนาดใหญ่และชิ้นงานหนา เช่น shear stud ในโครงสร้างอาคารเหล็ก และพื้นคอมโพสิต

ออกสอบ

"กระบวนการเชื่อมใดใช้หัว Fastener ขนาดใหญ่และชิ้นงานหนา ประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างอาคารเหล็ก" ตอบ Stud arc welding

14. Resistance welding



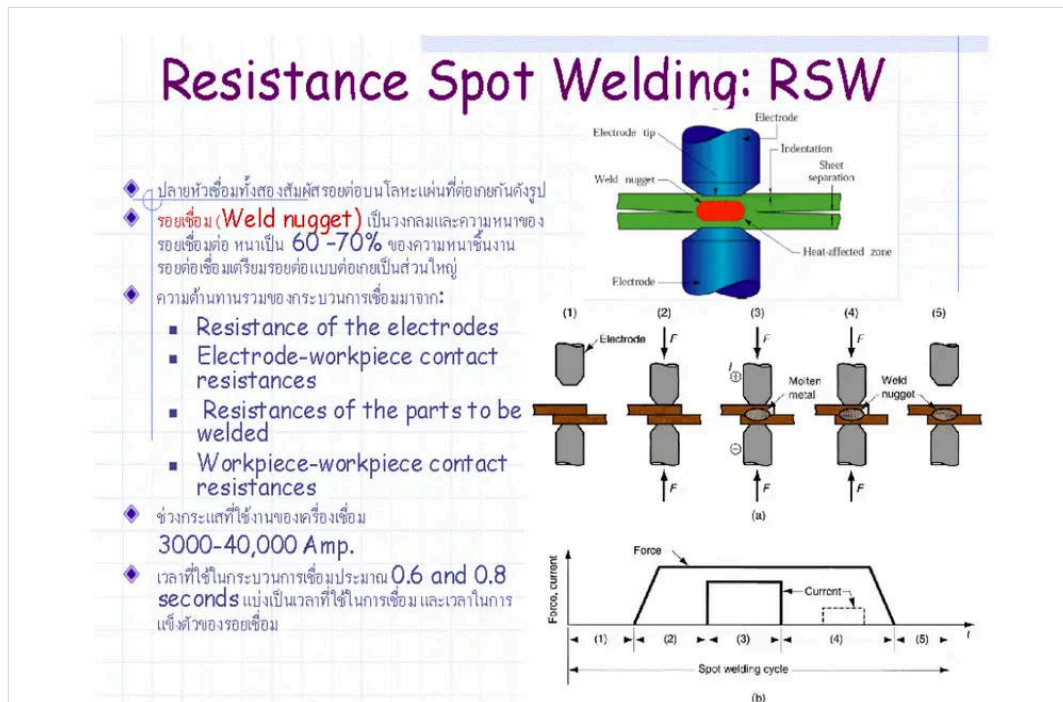
กลุ่ม resistance welding (สไลด์ 90)

ความร้อนเกิดจากกระแสสูงมากไหลผ่านความต้านทานที่ผิวสัมผัสของชิ้นงาน ร่วมกับแรงกดจากอิเล็กโทรด ไม่ต้องใช้ลวดเติม ไม่ต้องใช้ก๊าซ

$$H = I^2 R t$$

H ความร้อน (J), I กระแส (A), R ความต้านทาน (Ω), t เวลา (s) ความร้อนแปรตามกำลังสองของกระแส จึงต้องใช้กระแสสูงมากในเวลาสั้นมาก

14.1 Resistance Spot Welding (RSW)



Resistance spot welding (สไลด์ 92)

- ใช้กับรอยต่อเกลย (lap joint) แผ่นบางถึงราว 3 mm
- อิเล็กโทรดทองแดงสองแท่งบีบแผ่นแล้วปล่อยกระแส 3,000 ถึง 40,000 A ใช้เวลาประมาณ 0.6 ถึง 0.8 วินาที (รวมช่วงกด เชื่อม และค้างให้แข็งตัว)
- รอยเชื่อม (weld nugget) เป็นวงกลม (เลนส์) ฝังอยู่ระหว่างแผ่น หนาราว 60 ถึง 70% ของความหนาชิ้นงาน ผิวด้านนอกมีรอยบุ๋มจากอิเล็กโทรด (indentation) ไม่ได้บุ๋มขึ้น
- ความต้านทานรวมมาจาก อิเล็กโทรด, ผิวสัมผัสอิเล็กโทรดกับชิ้นงาน, เนื้อชิ้นงาน, และผิวสัมผัสระหว่างชิ้นงาน (ร้อนที่สุด nugget จึงเกิดตรงนี้)
- ใช้มากในตัวถังรถยนต์ (หุ่นยนต์เชื่อมจุด) ตู้ อ่างล้างจานสแตนเลส

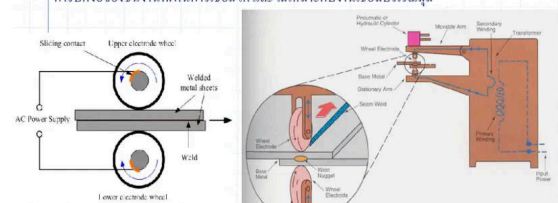
ออกสอบ

- ถูก/ผิด "RSW อาศัยความร้อนจากความต้านทานทางไฟฟ้า โดยรอยต่อเป็นแบบต่อเกลย" ตอบ **ถูก**
- ถูก/ผิด "RSW รอยเชื่อม (Weld nugget) เป็นวงกลมและความหนาจะบุ๋มขึ้น" ตอบ **ผิด** เพราะ nugget อยู่ภายในและผิวเป็นรอยบุ๋ม
- "RSW มีลักษณะรูปร่างของ Weld nugget เป็นอย่างไร" ตอบ เป็นวงกลม (รูปเลนส์) หนาราว 60 ถึง 70% ของความหนาชิ้นงาน

14.2 Seam (RSEW), Projection (RPW), Flash (FW), High-frequency (HFRW)

Resistance Seam Welding: RSEW

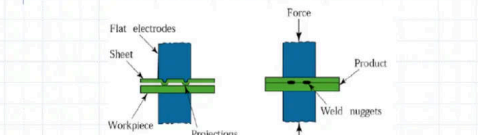
เป็นกระบวนการที่อาศัยหลักการเดียวกับ RSW แต่ต่างกันตรงที่อิเล็กโทรดถูกออกแบบให้เป็นลวดตามรอยหมุนได้ ใช้ในการเชื่อมให้เกิดรอยเชื่อมต่อเนื่องกันเป็นแนวได้ โดยอาจเชื่อมเป็นแนวเชื่อมต่อเนื่อง หรือรอยเชื่อมแนวเชื่อมและเว้น ไม่เชื่อมต่อเนื่อง หรือเป็นจุดที่ต่อเนื่องกันเป็นแนวเชื่อมก็ได้ ขึ้นกับการออกแบบลวดหมุน และการกำหนดการจ่ายกระแสสัมพันธ์กับความเร็วของการหมุน รอยต่อเป็นแบบต่อเนื่อง ใช้กับงานเชื่อมต่อน้ำมัน ท่อพักไฮดรอลิก กระบวนการนี้มีโอกาสเกิดการบิลจของชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อมได้ และ ไม่เหมาะกับงานเชื่อมบริเวณมุม



Resistance seam welding (สไลด์ 94)

Resistance Projection Welding (RPW)

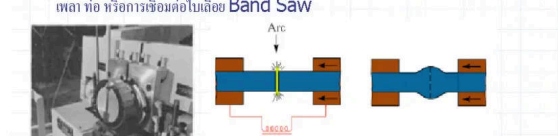
เป็นกระบวนการที่อาศัยหลักการเดียวกับ RSW แต่ต่างกันตรงที่ความต้องการให้มีการสัมผัสของชิ้นงานที่ต้องการเชื่อมเป็นจุดที่ต้องการเชื่อมเท่านั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบชิ้นงาน หรือตำแหน่งของรอยต่อเชื่อม ให้เกิดรอยนูนหรือจุดสัมผัสเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการเชื่อมต่อ รอยต่อเป็นแบบต่อเนื่อง ใช้กับงานเชื่อมต่อน้ำมัน ท่อพักไฮดรอลิก กระบวนการนี้มีโอกาสเกิดการบิลจของชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อมได้ และ ไม่เหมาะกับงานเชื่อมบริเวณมุม



Resistance projection welding (สไลด์ 96)

Flash Welding: FW

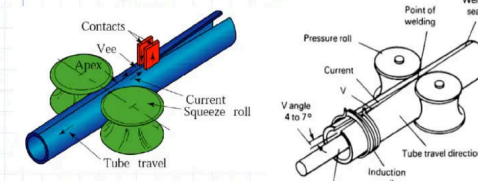
เป็นกระบวนการเชื่อมชิ้นงานที่รูปร่างหน้าตัดของรอยต่อเหมือนกัน อาศัยความร้อนที่ถูกร่างจากกระแสไฟฟ้าที่ผ่านชิ้นงาน โดยตรงบริเวณใกล้ปลายหน้าตัดที่ต้องการเชื่อมเพื่อให้เกิดความร้อนของบริเวณหน้าตัดของปลายรอยต่อจนเกิดการหลอมละลาย จากนั้นหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า แล้วจึงทำการเคลื่อนชิ้นงานเข้าหากัน โดยใช้แรงดันให้ชิ้นงานติดกัน ทำให้บริเวณหน้าตัดที่เป็นรอยต่อเชื่อมเกิดเป็นลักษณะครีบกาวที่ออกมาจากรูปร่างหน้าตัดเดิม และจะต้องกดค้างไว้เพื่อให้รอยต่อเชื่อมเกิดการแข็งตัว หลังจากการเชื่อมแล้วชิ้นงานจะต้องทำการกำจัดครีบกาวออกก่อน กระบวนการเชื่อมชิ้น ประยุกต์ใช้ในการเชื่อมต่อน้ำมัน ท่อพักไฮดรอลิก กระบวนการนี้มีโอกาสเกิดการบิลจของชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อมได้ และ ไม่เหมาะกับงานเชื่อมบริเวณมุม



Flash welding (สไลด์ 98)

High-Frequency Resistance Welding: HFRW/HFIW

เป็นกระบวนการเชื่อมแบบอาศัยความร้อนจากคลื่นความถี่สูงทางไฟฟ้าร่วมกับแรงกดอัดชิ้นงานให้เชื่อมต่อกัน โดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านชิ้นงานที่มีความถี่ประมาณ 10-500 kHz โดยอิเล็กโทรดสัมผัสชิ้นงาน (ก) บางครั้งอาจใช้การเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดเหนี่ยวนำแทน (ข) รอยต่อเป็นแบบต่อเนื่องและรอยเชื่อมตามยาว ประยุกต์ใช้กับงานผลิตท่ออุตสาหกรรมจากเหล็กแผ่น



High frequency resistance welding (สไลด์ 100)

กระบวนการ	หลักการ	งานที่ใช้
RSEW Seam	อิเล็กโทรดเป็นลวดหมุน ได้ spot ช้อนกันเป็นแนวต่อเนื่องกันรั้ว	ถังน้ำมัน ถังเก็บ ท่อไอเสีย (silencer)
RPW Projection	ทำปมบน (projection) บนชิ้นงานให้กระแสและแรงรวมที่ปมเชื่อมหลายจุดพร้อมกัน บิดตัวน้อย	ตะแกรงลวด แผงผนังรถเข็นลวดเหล็ก น็อตตัวเมีย (weld nut) กับโครงสร้าง เพอร์นิเจอร์
FW Flash	ชนปลายชิ้นงานที่หน้าตัดเท่ากัน ปลดปล่อยไฟจนเกิดประกายไฟ (flash) หลอมปลาย แล้วอัดเข้าหากันแรง ๆ	ราง โซ่ ท่อขนส่ง ดอกสว่าน ใบเลื่อยสายพาน
HFRW / HFIW High frequency	กระแส AC ความถี่สูง 10 ถึง 500 kHz โหลดผิว (skin effect) ขอบแผ่นที่ม้วนเป็นท่อนร้อนแล้วถูกลูกกลิ้งบีบติด ไม่เติมลวด	ผลิตท่อน้ำดื่มจากแผ่นเหล็ก สายการผลิตอัตโนมัติ

ตารางตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานกระบวนการเชื่อม Resistance Welding

Item	Welding method			
	Spot	Protec- tion	Seam	Flash
Stainless steel sinks	•			
Wire meshes, storage trays etc.		•		
Furniture parts, chairs, tables		•		
Pipes, sleeves, nipples		•		
Tools, drills				•
Lockers	•			
Tops and bottoms of tanks			•	
Vehicle bodies	•			
Differential casings				•
Silencers	•		•	
Pipes and sections to be joined perpendicularly				•
Rails				•
Chain				•
Substantial girders	•			

ตารางการประยุกต์ resistance welding (สไลด์ 99)

ออกสอบ

- "กระบวนการเชื่อมใดถูกประยุกต์ใช้ในงานเชื่อมต่อเส้นลวดเป็นแผงผนังของรถเข็นที่ทำจากลวดเหล็ก และการเชื่อมต่อดูดยึดเนื้อตัวเมียบกับโครงรถยนต์" ตอบ **RPW (Resistance Projection Welding)** สไลด์เขียน "Projection" เฉลยรุ่นพี่บางชุดเขียน "Project" ซึ่งสะกดผิด
- "กระบวนการเชื่อมใดถูกประยุกต์ใช้กับงานผลิตท่อมีตะเข็บ (pipe) จากเหล็กแผ่น ... สายการผลิตอัตโนมัติ" ตอบ **HFRW (High Frequency Resistance Welding)**

15. Thermit welding (TW)

THERMIT WELDING: TW

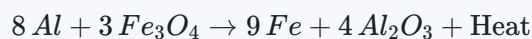


เป็นกระบวนการเชื่อมที่เริ่มใช้งานราวปี ค.ศ. 1900 โดยหลักการคล้ายกับกระบวนการหล่อโลหะ อาศัยความร้อนจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างผงอลูมิเนียมกับออกไซด์ของเหล็กดังสมการ ทำให้เกิดปฏิกิริยาคายความร้อนทำให้เกิดเหล็กและอลูมิเนียมออกไซด์ ความร้อนที่เกิดขึ้นประมาณ 2,500 องศาเซลเซียส ทำให้เหล็กหลอมละลาย และโดยอลูมิเนียมออกไซด์มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าเหล็กจะลอยตัวอยู่ผิวบนของน้ำโลหะ จากนั้นนำน้ำโลหะดังกล่าวเทใส่บริเวณรอยต่อที่เตรียมไว้ ลักษณะคล้ายแม่พิมพ์ในงานหล่อโลหะแบบแม่พิมพ์ถาวร จากนั้นรอให้น้ำโลหะเกิดการแข็งตัวในแม่แบบ แล้วทำการทำลายแม่แบบและกำจัดส่วนต่าง โดยกระบวนการตัดแต่งผิว ประยุกต์ใช้กับงานเชื่อมต่อรางรถไฟ ที่ไม่บริเวณดังกล่าวไม่มีกระแสไฟฟ้า

$$8Al + 3Fe_3O_4 \rightarrow 9Fe + 4Al_2O_3 + \text{Heat}$$

Thermit welding (สไลด์ 101)

ผงอะลูมิเนียมทำปฏิกิริยากับออกไซด์ของเหล็ก คายความร้อนมหาศาลจนได้เหล็กหลอมร้อนราว 2,500 °C แล้วเทลงแบบหล่อที่ครอบรอยต่อ **ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า** หลักการคล้ายการหล่อโลหะ ใช้เชื่อมรางรถไฟในสนาม



ขั้นตอน (สไลด์ 102 ถึง 104) ตัดและเตรียมปลายราง → จัดแนวราง → ประกอบแบบหล่อทราย (mould) → อุ่นปลายราง → จุดผงเทอร์มิตในเบ้า → เทเหล็กหลอมลงแบบ → รอแข็งตัวแล้วถอดแบบ → เจียตกแต่งหัวราง

ออกสอบ

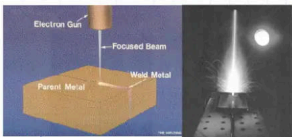
- "กระบวนการเชื่อมใดประยุกต์ใช้เชื่อมต่อรางรถไฟ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนจากแหล่งไฟฟ้า" ตอบ **Thermit welding (TW)**
- "กระบวนการเชื่อมใดที่มีหลักการคล้ายกับกระบวนการหล่อโลหะ" ตอบ **TW**

ระวัง: ต้นฉบับ/เฉลยมีจุดผิด

ข้อสอบปี 2564 ข้อ 2.7 ถาม "กระบวนการเชื่อมอาร์กทางไฟฟ้าใด ถูกประยุกต์ใช้งานเชื่อมต่อรางรถไฟ" เฉลยรุ่นพี่ทุกชุดตอบ TW แต่ TW ไม่ใช้การเชื่อมอาร์ก ถ้าตีความตามคำว่า "ไฟฟ้า" อย่างเคร่งครัด ตารางสไลด์ 99 ระบุว่ารางใช้ **Flash welding** (resistance) ซึ่งเป็นวิธีเชื่อมรางในโรงงาน ในห้องสอบควรตอบ TW ตามที่อาจารย์น่าจะตั้งใจ แล้วถ้ามีที่ว่างเขียนเพิ่มว่า "ถ้าใช้ไฟฟ้าคือ Flash welding"

16. Electron beam, Laser, Explosive, Friction

Electron Beam Welding



กระบวนการเชื่อมที่พัฒนามาใช้งานเมื่อ ค.ศ. 1950 เป็นกระบวนการเชื่อมที่อาศัยความร้อนจากลำอิเล็กตรอนที่เข้าไปยังตำแหน่งของรอยต่อที่ต้องการเชื่อม ประมาณ 2500 °C ในสภาวะสุญญากาศ (10^{-4} mm Hg) ใช้เชื่อมกับงานได้ทั้งพ่นและบาง ผลกระทบทางความร้อนน้อย จึงเกิดการบิดงอเล็กน้อย ไม่ต้องการก๊าซปกคลุม แต่ต้นทุนของเครื่องสูง เครื่องรอยต่อเชื่อมต้องแม่นยำ ระยะเวลาในการสร้างสภาวะสุญญากาศ และอาจเกิดรังสีเอกซ์อันตรายต่อมนุษย์ได้



- High-quality welds
- deep and narrow profiles

Electron beam welding (สไลด์ 105)

LASER WELDING (LBW)



เป็นกระบวนการเชื่อมที่อาศัยความร้อนจากแสง **ต้องการก๊าซปกคลุมขณะเชื่อม เช่น Ar He N₂ CO₂** เป็นต้น ขึ้นกับชนิดของวัสดุที่ต้องการเชื่อมต่อบางครั้งไม่ต้องเติมโลหะเติมก็ได้ จึงไม่ค่อยพบการเชื่อมในสภาวะสุญญากาศ กระบวนการนี้สามารถบังคับกับความเข้มของแสงไปที่บริเวณต่างๆ เป็นขนาดเล็กได้ จึงเกิดการบิดงอของชิ้นงานน้อย และ ไม่เกิดรังสีเอกซ์ วัสดุที่มีผิวมันวาว หรือได้แสงทะลุผ่าน ไม่สามารถเชื่อมได้ มีทั้งแบบ CO₂ laser Diode Laser เป็นต้น ประยุกต์ใช้กับงานเชื่อมชิ้นส่วนขนาดเล็ก หรือชิ้นส่วนที่ต้องการให้ผลกระทบทาความร้อนจากการเชื่อมน้อย เช่น ใบพัด งานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ เชื่อมต่อสายหัววัดอุณหภูมิ และงานเชื่อมต่อชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติก และงานชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

(LASER ตัวย่อจาก Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)



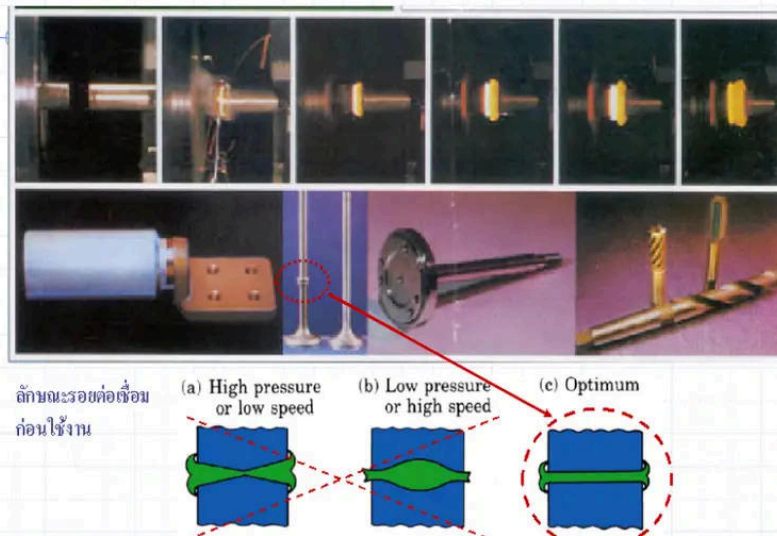
Laser welding (สไลด์ 106)

กระบวนการ	หลักการ	จุดเด่น/ข้อควรระวัง
EBW Electron beam	ยิงลำอิเล็กตรอนความเร็วสูง (แรงดัน 10 ถึง 150 kV) ในสุญญากาศ	ซึมลึกแคบ บิดตัวน้อย เกิดรังสีเอกซ์ ต้องมีเกราะกำบัง
LBW Laser	โฟกัสลำแสงเลเซอร์ ทำงานในบรรยากาศได้ (ใช้ก๊าซปกคลุม Ar, He, N ₂ , CO ₂)	แม่นยำ เร็ว เชื่อมไม่เต็มลวดได้ ไม่เกิดรังสีเอกซ์ แต่แสงอันตรายต่อตา
Explosive welding	ระเบิดดันแผ่นบนกระแทกแผ่นล่างความเร็วสูง ได้รอยต่อเป็นลูกคลื่น	solid state ใช้หุ้มผิวโลหะ (cladding) ต่างชนิด
FRW Friction	หมุนชิ้นหนึ่งเสียดสีกับอีกชิ้นจนร้อนเหนียว แล้วอัดเข้าหากัน	solid state ไม่เต็มลวด ต่อโลหะต่างชนิดได้ ชิ้นงานกลม เช่น วาล์วไฮโดรเสียดรถยนต์ ดอกสว่าน เพลลา
FSW Friction stir	หัวหมุนจุ่มลงรอยต่อแล้วเดินไปตามแนว กวนเนื้อให้ผสานกัน	เชื่อมอะลูมิเนียมได้ดีมาก

ออกสอบ

- ถูก/ผิด "Electron beam welding จะเกิดรังสีเอกซ์ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เหมือน LASER welding" ตอบ **ผิด** เพราะ EBW เกิดรังสีเอกซ์จริง แต่ LBW ไม่เกิด ประโยคจึงผิดตรงคำว่า "เหมือน LASER"
- "กระบวนการเชื่อมใดถูกประยุกต์ใช้ในการเชื่อมวาล์วไฮโดรเสียดรถยนต์" ตอบ **Friction welding (FRW)** ตามรูปวาล์วในสไลด์ 109 (เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ RSEW หรือ RSW ซึ่งผิด)

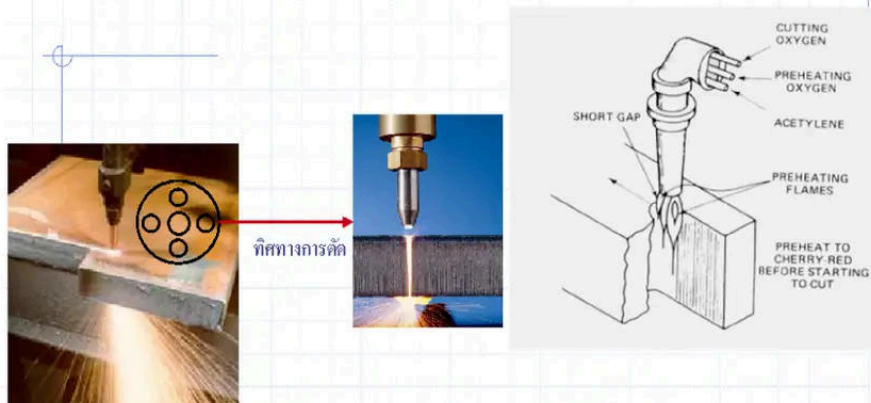
ขั้นตอนของกระบวนการเชื่อม Friction Welding และตัวอย่างชิ้นงาน



Friction welding (สไลด์ 109)

17. การตัดด้วยความร้อน

OXY FUEL CUTTING

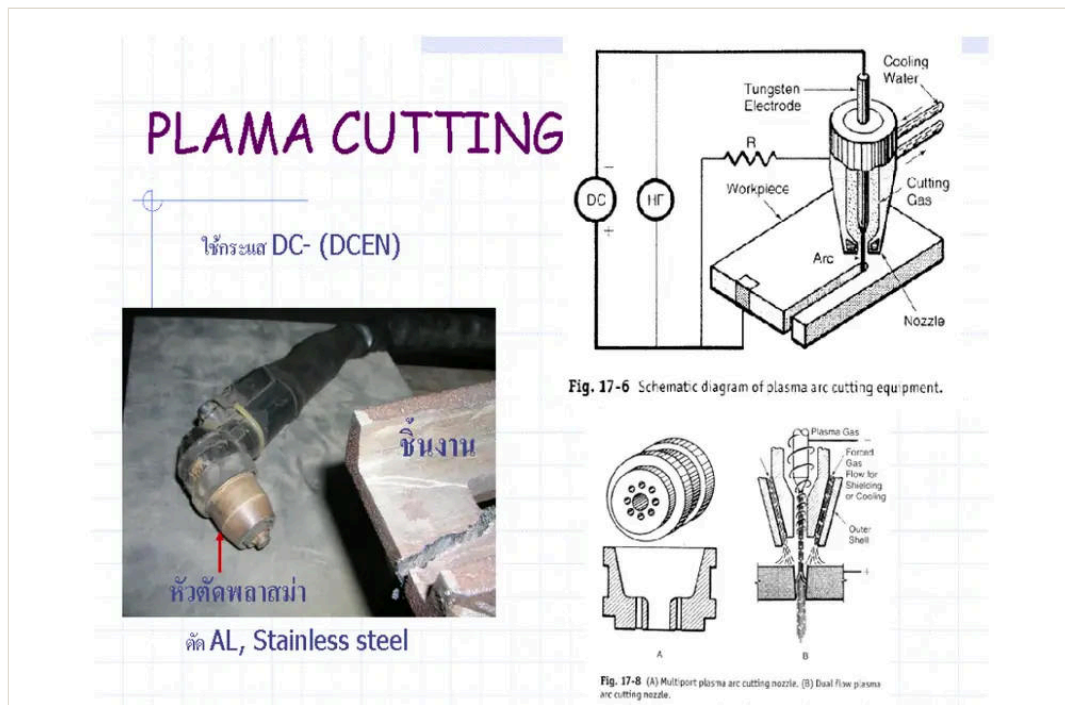


- Oxy-fuel (flame) cutting ใช้เปลวไฟทำให้โลหะได้รับความร้อนซึ่งจะทำปฏิกิริยากับ oxygen jet ทำให้โลหะเกิดการ burn แต่ไม่เกิดการหลอมละลายของโลหะ
- โลหะที่ตัดด้วย OAW ไม่ได้ได้แก่ stainless steel and aluminum

Oxy-fuel cutting (สไลด์ 112)

วิธี	หลักการ	ตัดอะไรได้
Oxy-fuel (OFC, gas cutting)	เปลวอุ่นเหล็กจนแดง (cherry red ราว 870 °C) แล้วพ่นออกซิเจนบริสุทธิ์ให้เหล็ก ลุกไหม้ (oxidize) ออกไซด์เหลวถูกเป่าออก ไม่ได้หลอมเหล็ก	เหล็กกล้าคาร์บอน ตัดสแตนเลสและอะลูมิเนียมไม่ได้ เพราะออกไซด์ของมัน (Cr_2O_3 , Al_2O_3) หลอมสูงกว่าเนื้อโลหะ ป้องกันการเผาไหม้ต่อ
Plasma (PAC)	อาร์กพลาสมาร้อนจัด หลอมโลหะแล้วเป่าออก ใช้ไฟ DCEN	ตัดได้ทุกโลหะที่นำไฟฟ้า รวม สแตนเลสและอะลูมิเนียม

วิธี	หลักการ	ตัดอะไรได้
Laser cutting	ลำแสงเลเซอร์หลอมหรือระเหย	แม่นยำ รอยตัดแคบ
Air carbon arc gouging	อาร์กจากแท่งคาร์บอนหลอม ลมเป่าออก	เซาะร่องราก รื้อแนวเชื่อม



Plasma cutting (สไลด์ 116)

Drag คือระยะที่แนวตัดด้านล่างล่าหลังด้านบน (คิดเป็น % ของความหนา) เดินช้าเกินไปขอบละลายเยิ้ม เดินเร็วเกินไป drag มากจนตัดไม่ขาด ตัวแปรของการตัดด้วยก๊าซ ได้แก่ ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน ชนิดเปลว ความเร็ว ระยะหัวตัด ขนาดหัวตัด มุมหัวตัด

ออกสอบ

- "กระบวนการตัดวัสดุทางความร้อนใดที่ไม่สามารถตัดวัสดุอะลูมิเนียม" ตอบ **Oxy-fuel (oxyacetylene) cutting**
- "กระบวนการตัดทางความร้อนใดสามารถตัดวัสดุ Aluminum ได้" ตอบ **Plasma arc cutting** (หรือ Laser cutting)

18. การตรวจสอบรอยเชื่อมและจุดบกพร่อง

การควบคุมและประกันคุณภาพงานเชื่อม

การทำงานด้านงานเชื่อมมีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA/QC) ผลิตภัณท์งานเชื่อม เริ่มตั้งแต่ก่อนผลิต ขณะผลิต และหลังผลิต

- ◆ เอกสารควบคุมด้านงานเชื่อม โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานเชื่อมที่สำคัญ คือ WPS, PQR และ WPQ เป็นต้น
- ◆ การทดสอบงานเชื่อม แบ่งออกเป็น 2 วิธีการ
 - การทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-destructive Testing: NDT)
 - การทดสอบแบบทำลาย (Destructive Testing: DT)



QA/QC งานเชื่อม (สไลด์ 119)

เอกสารควบคุมคุณภาพ: WPS (Welding Procedure Specification ข้อกำหนดวิธีเชื่อม), PQR (Procedure Qualification Record ผลทดสอบรับรองวิธีเชื่อม), WPQ (Welder Performance Qualification รับรองฝีมือช่าง) การทดสอบแบ่งเป็น DT (ทำลาย เช่น ดัดโค้ง ดึง มาโคร) และ NDT (ไม่ทำลาย)

Discontinuity คือความไม่ต่อเนื่องในรอยเชื่อม ถ้าเกินเกณฑ์ของมาตรฐานจึงเรียกว่า Defect (ต้องซ่อมหรือคัดทิ้ง)

18.1 NDT

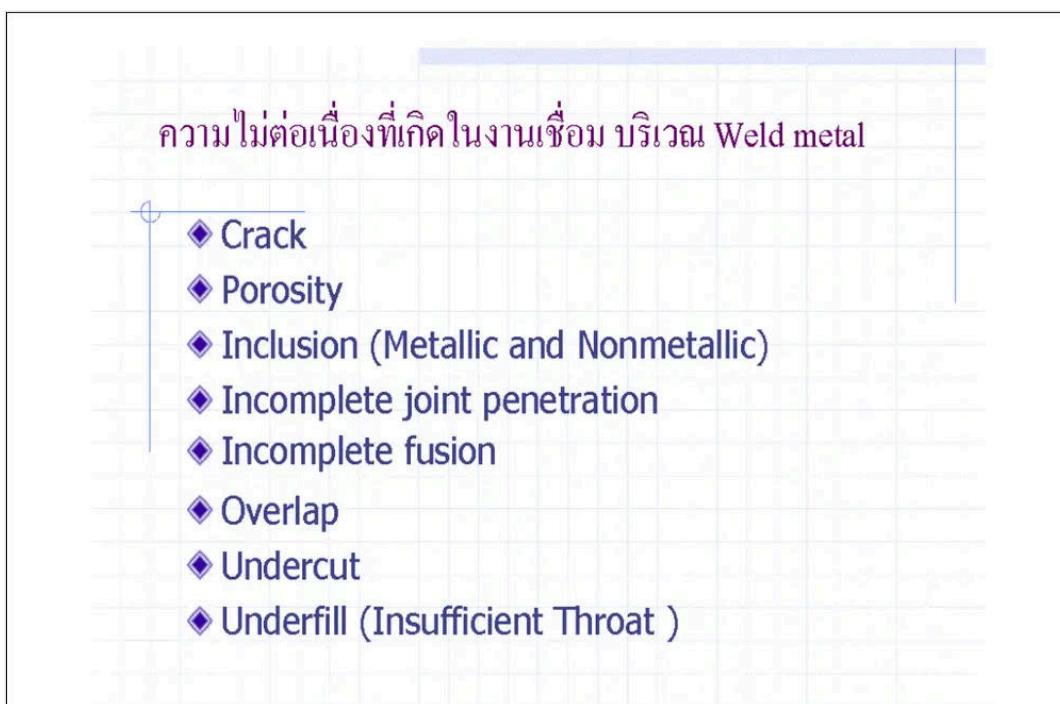
การทดสอบโดยไม่ทำลายในการตรวจสอบงานเชื่อม ที่นิยมใช้งาน
อาศัยหลักการทางฟิสิกส์มาใช้ค้นหาความไม่ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในรอยเชื่อม

- **Visual Testing (VT)** - surface defects only, a most common and highly effective inspection method, good inspection can save lots of money and time
- **Liquid Penetrant Testing (PT)** - surface defects only but cheap, simple, and fast
- **Magnetic Particle Testing (MT)** - surface or near-surface defects, Ferromagnetic
- **Eddy Current Testing (ET)** - surface or near-surface defects,
- **Radiographic Testing (RT)** - internal defects detected, 2-sided technique, very sensitive, radiographs, tomography
- **Ultrasonic Testing (UT)** - internal defects detected, 1-sided, operator skill dependent, pulse-echo, through transmission
- **Acoustic Emission (AE)** monitoring

วิธี NDT (สไลด์ 122)

วิธี	ตรวจเจอ	หมายเหตุ
VT Visual	ผิวเท่านั้น	ถูกและได้ผลที่สุด ใช้เทจวัดขนาดรอยเชื่อม
PT Liquid penetrant	ผิวเท่านั้น (รอยแตกเปิดผิว)	ถูก ง่าย เร็ว ใช้กับวัสดุไม่พรุนได้ทุกชนิด
MT Magnetic particle	ผิวและใต้ผิวตื้น ๆ	เฉพาะวัสดุเฟอร์โรแมกเนติก
ET Eddy current	ผิวและใต้ผิว	วัสดุนำไฟฟ้า
RT Radiographic	ภายใน	ต้องเข้าถึงสองด้าน (ฟิล์มกับแหล่งรังสี) ไวมาก
UT Ultrasonic	ภายใน	เข้าถึงด้านเดียวได้ ขึ้นกับฝีมือผู้ตรวจ
AE Acoustic emission	เฝ้าติดตามขณะใช้งาน	

18.2 จุดบกพร่องที่ต้องรู้จัก



จุดบกพร่องในรอยเชื่อม (สไลด์ 129)

จุดบกพร่อง	คืออะไร	สาเหตุหลัก
Porosity รูพรุน	ก๊าซติดในเนื้อเชื่อม (กลุ่ม เดี่ยว หรือยาวแบบ wormhole)	ผิวงานสกปรก ความชื้น ก๊าซคลุมนี้อพ
Inclusion สิ่งเจือปน	ของแข็งติดในเนื้อเชื่อม สแลก (ไม่ใช่โลหะ) หรือทังสเตน (โลหะ เห็นเป็นจุดขาวในฟิล์ม RT)	ทำความสะอาดระหว่างแนวไม่ดี ทังสเตนแตะบ่อหลอม
Incomplete penetration ซึมไม่ตลอด	เนื้อเชื่อมไม่ถึงราก	กระแสต่ำ ร่องแคบ root face หนา
Incomplete fusion หลอมไม่ติด	เนื้อเชื่อมไม่หลอมติดผนังหรือแนวก่อน	ความร้อนต่ำ เดินเร็ว ผิวมีสนิม
Overlap เนื้อเชื่อมล้น	เนื้อเชื่อมไหลกับขอบชิ้นงานโดยไม่หลอมติด	กระแสต่ำ เดินช้า มุมลวดผิด
Undercut รอยกินขอบ	ร่องที่ขอบรอยเชื่อม (toe) ถูกหลอมแล้วไม่เต็ม	กระแสสูง มุมผิด เดินเร็ว
Crack รอยแตก	ร่ายแรงที่สุด แตกร้อน (ขณะแข็งตัว) หรือแตกเย็น (หลังเย็น)	แตกเย็นเกิดจากไฮโดรเจน + ความเค้น + โครงสร้างแข็งเปราะ

จุดบกพร่อง	คืออะไร	สาเหตุหลัก
Burn through, root concavity, arc strike, spatter	จุดบกพร่องที่ผิว	ความร้อนเกิน, จุดอาร์กนอกแนว

19. ควรรู้เพิ่ม (นอกสไลด์)

เนื้อหาส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในสไลด์ แต่วิศวกรที่ทำงานเชื่อมจริงควรรู้ และช่วยให้เข้าใจเหตุผลของสิ่งที่สไลด์สอน

19.1 ความแข็งแรงของรอยเชื่อมมุม (fillet weld)

รอยเชื่อมมุมขาเท่ากันขนาด a (leg) จะขาดตามแนวที่บางที่สุด คือ คอรอยเชื่อม (throat) ซึ่งเป็นความสูงของสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าตัดรอยเชื่อม

$$t_{throat} = a \cos 45^\circ = 0.707 a$$

แรงเดือที่รับได้ = ความเค้นเดือที่ยอมให้ $\times$ พื้นที่คอ

$$F = \tau_{allow} \times 0.707 a \times L$$

ตัวอย่าง รอยเชื่อม fillet ขา 6 mm ยาว 100 mm ใช้ $\tau_{allow} = 0.3 \times 480 = 144 \text{ N/mm}^2$ (ตาม AWS D1.1 ให้ 0.3 เท่าของความต้านแรงดึงลวดเชื่อม E70 $\approx 480 \text{ MPa}$) ได้ $F = 144 \times 0.707 \times 6 \times 100 = 61,085 \text{ N}$ หรือราว 61 kN

19.2 คาร์บอนเทียบเท่าและการอุ่นชิ้นงาน (preheat)

เหล็กยังมีคาร์บอนและธาตุผสมมาก HAZ ยิ่งแข็งเปราะหลังเย็นตัว และแตกเย็นจากไฮโดรเจนได้ง่าย วัดแนวโน้มนี้ด้วย Carbon equivalent สูตรของ IIW

$$CE = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$$

แนวทางคร่าว ๆ คือ ถ้า CE ไม่เกินราว 0.40 มักเชื่อมได้ง่าย ถ้าสูงกว่านี้ยังต้องระวัง อาจต้องอุ่นชิ้นงานก่อนเชื่อม ใช้ลวด low hydrogen และให้เย็นช้า อุ่นหุมีอุ่นจริงต้องดูมาตรฐานงานนั้น (เช่น AWS D1.1) เพราะขึ้นกับความหนา ไฮโดรเจนแรงยึดรั้ง และ heat input ด้วย ไม่ได้ขึ้นกับ CE อย่างเดียว เช่น เหล็ก C 0.18, Mn 1.2 (ธาตุอื่นน้อยมาก) จะได้ $CE = 0.18 + 1.2/6 = 0.38$ จึงเชื่อมได้ง่าย นี่คือเหตุผลที่ข้อสอบชอบใช้เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

19.3 ลวด low hydrogen ต้องเก็บแห้ง

ลวดฟลักซ์ basic เช่น E7016 และ E7018 ใช้ลดไฮโดรเจนในรอยเชื่อม แต่ฟลักซ์ชนิดนี้ดูดความชื้นง่าย ถ้าชื้นก็จะเติมไฮโดรเจนกลับเข้าไปในรอยเชื่อมเอง จึงต้องเก็บในตู้อบลวดและอบซ้ำตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ตาม AWS D1.1 ตู้เก็บลวด E7018 ตั้งไว้ราว 120 °C ขึ้นไป) ไฮโดรเจนเป็นหนึ่งในสามปัจจัยของการแตกเย็น ร่วมกับความเค้นและโครงสร้างที่แข็งเปราะ (สไลด์ 136)

19.4 ผลของตัวแปรการเชื่อมต่อแนวเชื่อม

ตัวแปร	เพิ่มขึ้นแล้วเกิดอะไร
กระแส I	ซึมลึกขึ้น แนวกว้างขึ้น heat input สูงขึ้น ถ้ามากเกินไปเกิด undercut และ burn through
แรงดัน (ความยาวอาร์ค) U	แนวกว้างและแบนขึ้น ซึมตื้นลง สะเก็ดมากขึ้น
ความเร็วเดิน v	แนวแคบและบางลง heat input ลดลง ถ้าเร็วเกินไปเกิดหลอมไม่ติด (incomplete fusion) และ undercut

ทั้งสามตัวแปรอยู่ในสูตร heat input ข้อ 7.6 heat input สูงทำให้ HAZ กว้าง ขึ้นงานบิดตัวมาก และความเหนียวลดลง ส่วน heat input ต่ำเกินไปทำให้เย็นตัวเร็ว รอยเชื่อมแข็งเปราะ

19.5 Arc blow (อาร์คเบี่ยง)

ไฟ DC สร้างสนามแม่เหล็กรอบอาร์ค ถ้าสนามไม่สมมาตร เช่น เชื่อมใกล้ปลายชิ้นงานหรือจุดต่อสายดิน อาร์คจะถูกผลักออกนอกแนว แก้ได้หลายทาง เช่น เปลี่ยนไปใช้ไฟ AC ย้ายตำแหน่งสายดิน เอียงลวดสวนทิศทางที่อาร์คเบี่ยง หรือใช้อาร์คสั้นลง

19.6 เลือกกระบวนการเชื่อมอย่างไร (สรุปเชิงปฏิบัติ)

สถานการณ์	กระบวนการที่เหมาะสม	เหตุผล
งานสนาม กลางแจ้ง มีลม	SMAW หรือ FCAW แบบ self-shielded	ไม่ต้องพั้งถังก๊าซ ลมไม่พัดแก๊สปกคลุม
แผ่นบาง สเตนเลส อะลูมิเนียม งานสวย	GTAW	คุมความร้อนได้ละเอียด ไม่มีสแลก
งานโรงงาน เหล็ก ผลิตเร็ว	GMAW (MAG)	ป้อนลวดต่อเนื่อง ไม่ต้องเคาะสแลก
แผ่นหนา แนวยาวตรง ทำราบ	SAW	ปริมาณเนื้อเชื่อมสูงมาก
ตัวถังรถ แผ่นบางซ้อนกัน	RSW	เร็ว ไม่เติมวัสดุ ทำเป็นหุ่นยนต์ได้
ท่อตะเข็บจากม้วนเหล็ก	HFRW	ต่อเนื่องอัตโนมัติ ไม่เติมลวด
รางรถไฟในสนาม	TW	ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

20. สรุปตารางจับคู่งานกับกระบวนการ (ออกสอบเต็มคำ)

คำใบ้ในโจทย์	ตอบ
อาร์ค + อิเล็กโทรดไม่สั่นเปื้อน	GTAW (PAW)
ความต้านทานไฟฟ้า + ต่อเกย	RSW
รางรถไฟ ไม่ใช่ไฟฟ้า / คล้ายหล่อโลหะ	TW
ก๊าซ CO ₂ ผสม Ar	GMAW (MAG)
GTAW อะลูมิเนียม ใช้อิเล็กโทรดอะไร	ทั้งสเตนบริสุทธ์ (EWP, เขียว) ไฟ AC
แหล่งจ่ายของ SMAW	CC (กระแสคงที่)
ER70S-6	GMAW
Fastener ใหญ่ ขึ้นงานหนา โครงสร้างอาคาร	Stud arc welding
ตัดความร้อนที่ตัดอะลูมิเนียมได้	Plasma arc cutting
ตัดความร้อนที่ตัดอะลูมิเนียมไม่ได้	Oxy-fuel cutting

คำใบ้ในโจทย์	ตอบ
Nugget ของ RSW	วงกลม (เลนส์) หนา 60 ถึง 70% ของชิ้นงาน
ตะแกรงลวด รถเข็น นี้อัตโนมัติกับโครงรถ	RPW
วาล์วไฮดรอลิก	FRW (Friction)
ท่อมีตะเข็บ อัตโนมัติ ไม่เติมลวด	HFRW
มองไม่เห็นบ่อหลอม อาร์กใต้ฟลักซ์	SAW
เชื่อมเหล็กกล้าด้วย OAW	Neutral flame
ตัดด้วย Oxyacetylene (ตามสไลด์)	Oxidizing flame
สมการ OAW	$2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O + \text{Heat}$

แหล่งอ้างอิงที่ใช้เสริม AWS A2.4 *Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination*; AWS A5.1, A5.12, A5.18 (รหัสลวดและถังสแตน); ANSI Z49.1 *Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes*; IEC 60974-1 (แรงดันโหลดมาตรฐานและ duty cycle); EN 1011-1 (ประสิทธิภาพความร้อน); M. P. Groover, *Fundamentals of Modern Manufacturing* (un Welding Processes)